

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



CHEMISTRY NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



CHAPTER WISE

Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

TARGET BOARD HELPLINE NO. – 8114532021 , 9263991125

TARGET BOARD – मैट्रिक इंटर & परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार का No.1 YouTube Channel

15 लाख से अधिक बच्चों का भरोसा

Come With Confusion &
Go with confidence

निचे दिए गये Links पर Click कर के आप हमसे और ज्यादा Help ले सकते हैं।

Youtube Link	https://www.youtube.com/@targetboard12th
App Link	https://openinapp.co/TargetBoard
Website Link	https://targetboard.co/ https://www.parikshanews.com/ https://boardmantra.in/

Full Chemistry – Class 12th

CHAPTERWISE (प्रश्न – उत्तर)

Chemistry – भौतिक विज्ञान(			
CHAPTER – 1	ठोस अवस्था		
CHAPTER – 2	विलयन		Page 1 - 57
CHAPTER – 3	विद्युत रसायन		
CHAPTER – 4	रासायनिक बलगतिकी		
CHAPTER – 5	पृष्ठीय रसायन		
CHAPTER – 6	तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं		
CHAPTER – 7	p-ब्लॉक तत्व		
CHAPTER – 8	d और f-ब्लॉक तत्व		
CHAPTER – 9	उपसहसंयोजन यौगिक		
CHAPTER – 10	हेलोएल्केन और हेलोऐरीन		
CHAPTER – 11	एल्कोहॉल, फिनॉल तथा ईथर		
CHAPTER – 12	ऐल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल		
CHAPTER – 13	ऐमीन		
CHAPTER – 14	जैव अणु		
CHAPTER – 15	बहुलक		
CHAPTER – 16	दैनिक जीवन में रसायन		

विषय – सूची

★ Chapter – 2 // विलयन (Solutions) ★

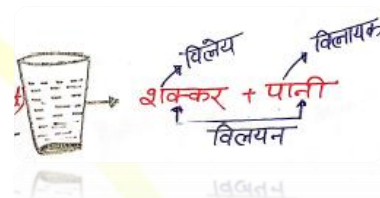
- दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है।
- समांगी मिश्रण [Homogeneous Mixture] के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है।
- दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन → द्विअंगी विलयन (binary Saluti)
- तीन पदार्थों से मिलकर बना विलयन → त्रिअंगी विलयन (ternary Salutions)
- ❖ विलेय तथा विलायक :-

विलेय (Solute)

- (i) जिसकी मात्रा कम हो।
- (ii) जिसका विलयन बनाना हो।
- (iii) जो घुलता है।

विलायक (Solvent)

- (i) जिसकी मात्रा अधिक हो।
- (ii) जिसमें विलयन बनाना हो।
- (iii) जिसमें विलेय घुलता है।



- **Note:-** विलयन = विलेय (Solute) + विलायक (Solvent) समांगी मिश्रण को विलयन तथा विषमांगी मिश्रण को कलिल विलयन कहलाता है।

❖ विलयन के गुण [Properties of Solution]:- विलयन के प्रमुख गुण निम्न लिखित हैं-

- (i) विलयन में एक ही प्रावस्था (Phase) होती है।
- (ii) विलयन में विलेय के कणों का आकार 10^{-7} cm से 10^{-8} cm तक होता है।
- (iii) विलेय जब विलयन बनाते हैं, तो अपने गुणधर्मों को समाप्त नहीं करते हैं।
- (iv) विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है।

❖ जिस विलयन में विलेय (Solute) की

∴ वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप और अधिक विलेय न घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है।

❖ विलयनों के प्रकार [Types of Salutions]

❖ विलयनों को निम्नलिखित तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है-

➤ विलेय की मात्रा के आधार पर [On the basis of quantity of Saluate]

विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं

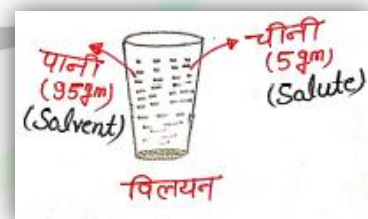
➤ **तनु विलयन [Dilute Salution]** वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है।

➤ **सान्द्र विलयन [Concentrated Salution]** वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा, विलायक में घुली हो, सान्द्र विलयन कहलाता है।

➤ **संतृप्त विलयन [Saturated Salution]** जब किसी विलयन में निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय न घोला जा सके, तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण:- 20°C तापमान पर 100 ml जल में 200 gm चीनी हो घोली जा सकती है।

➤ **असंतृप्त विलयन [Unsaturated Salution]:-** वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है।

उदाहरण:- 100 gm विलायक में 28 gm विलेय हो तो वड विलयन असंतृप्त विलयन होगा।



- **अतिसंतृप्त विलयन [Supersaturated Solution]** वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से, अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, अति संवृत्त विलयन कहलाता है।

- **Note:** विलेय की मात्रा के सम्बंध में

$$\text{तनु} < \text{असंतृप्त} < \text{संतृप्त} < \text{सान्द्र} < \text{अति संतृप्त}$$

- ❖ [2] विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर:

[On the basis of Physical State of Solvent]

विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर यह तीन प्रकार का होता है-

- **गैसीय विलयन [Gaseous Solution]:** ऐसा द्विअंगी विलयन जिसमें विलायक केवल गैस हो और विलेय ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो, गैसीय विलयन कहलाता है।

उदाहरण: वायु, जलवाष्प का वायु में मिश्रण

- **द्रव विलयन [Liquid Solution]:** ऐसा द्विअंगी विलयन जिसमें विलायक केवल द्रव हो और विलेय ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो, द्रव विलयन कहलाता है।

उदाहरण:- एल्कोहॉल का जल में विलयन, जल में घुली O_2 , नमक का जलीय विलयन

- **ठोस विलयन [Solid Solution]** ऐसा द्विअंगी विलयन जिसमें विलायक केवल ठोस हो और विलेय ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो, ठोस विलयन कहलाता है।

उदाहरण: मिश्रधातु, अमलगम, Pd द्वारा H_2 गैस का अधिशोषण (पीतल $\rightarrow$ (Cu $\rightarrow$ 70%)
 (Zn $\rightarrow$ 30%)

- ❖ **विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार :-**

[On the basis of Physical States of Solvent and Solute]

विलयनो के प्रकार	विलायक	विलेय	उदाहरण
गैसीय विलयन	गैस गैस गैस	गैस द्रव ठोस	दो गैसों का मिश्रण जैसे वायु वायु में जल वाष्प धुआ, ऊर्ध्वपातन
द्रवीय विलयन	द्रव द्रव द्रव	गैस द्रव ठोस	सोडा वाटर, जल में घुली O_2 एल्कोहॉल का जलीय विलयन शर्करा या नमक का जलीय विलयन
द्रवीय विलयन	ठोस ठोस ठोस	गैस द्रव ठोस	Pd पर H_2 का अधिशोषण अमलगम मिश्रधातु

- **Note:-** तीन विलयन :- द्रव में ठोस, द्रव में गैस, तथा द्रव में द्रव अति सामान्य विलयन है।
- वे विलयन जिनमें जल विलायक के रूप में होता है, जलीय विलयन (Aqueous Solutions) कहलाते हैं।
- वे विलयन जिनमें जल विलायक के रूप में नहीं होता है, अजलीय विलयन (Non-Aqueous Solutions)

➤ महत्वपूर्ण:- निर्जलीय विलायक :- ईथर; बेन्जीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्कोहॉल

❖ विलयन के सान्द्रण को व्यक्त करने की विधियाँ [Methods of Expressing the Concentration of Solutions] किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलयन की सान्द्रता कहलाती है।

विलयन की सान्द्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं-

(i) द्रव्यमान प्रतिशतता (Mass percentage):- किसी विलयन के 100 gm में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा (gm), द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है।

इसे $\frac{\omega}{W} \%$ से व्यक्त करते हैं।

$$\text{द्रव्यमान प्रतिशत} = \frac{\text{विलेय पदार्थ का द्रव्यमान (gm)}}{\text{विलयन का द्रव्यमान (gm)}} \times 100$$

जहाँ ω = विलेय की मात्रा

W = विलायक की मात्रा

$$\left[\frac{W}{W+\omega} \right] = \frac{\omega}{\omega+W} \times 100$$

$$10\% \frac{\omega}{W}$$

→ 10 gm विलेय है 100 gm विलयन में

$$20\% \frac{\omega}{W}$$

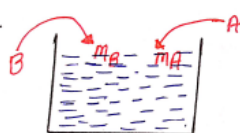
→ 20 gm विलेय है, 100 gm विलयन में

• Note:- 80% (भारानुसार) H_2SO_4 का अर्थ है कि 100 gm विलयन में H_2SO_4 की मात्रा 80 gm है।

❖ यह सान्द्रता ताप पर निर्भर नहीं करती है।

❖ इस सान्द्रता का उपयोग उद्योग में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों के विलयन की सान्द्रता व्यक्त करने में होता है।

Formula



$$A \text{ का द्रव्यमान } \% = \frac{m_A}{m_A + m_B} \times 100$$

$$B \text{ का द्रव्यमान } \% = \frac{m_B}{m_A + m_B} \times 100$$

प्रश्न: यदि 122 gm कार्बन टेट्रा क्लोराइड में 22 gm बेन्जीन घुली हो तो बेन्जीन एवं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए।

हल:- CCl_4 की मात्रा (ω) = 122gm

C_6H_6 की मात्रा (ω) = 22gm

$$\begin{aligned} \text{विलयन का द्रव्यमान} &= \omega + W \\ &= 22 + 122 \\ &= 144\text{gm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{बेन्जीन का द्रव्यमान } \% &= \frac{22}{144} \times 100 \\ &= 15.277\% \end{aligned}$$

कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान $\% = 100 - 15.277 = 84.723\%$

❖ आयतन प्रतिशतता: [Volume percentage] किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन (ml) में आयतन प्रतिशतता कहलाती है।

इसे $\left[\frac{V}{V}\%\right]$ से प्रदर्शित करते हैं।

$$\text{आयतन प्रतिशतता} = \frac{\text{विलेय पदार्थ का आयतन (ml)}}{\text{विलयन का आयतन (ml)}} \times 100$$

$$\left[\frac{V}{V}\%\right] = \frac{V}{V} \times 100$$

$\therefore V = \text{विलेय} + \text{विलायक}$

का आयतन का आयतन

$\rightarrow 5\text{ml}$ विलेय है 100 ml विलयन में

$$5\% \frac{V}{V}$$

$$15\% \frac{V}{V}$$

$\rightarrow 15\text{ml}$ विलेय है, 100 ml विलयन में

- Note:** (i) $\left[\frac{V}{V}\%\right]$ 10 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ विलयन का अर्थ है कि विलयन के 100 ml में विलेय ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) की मात्रा 10 ml है।

(ii) यह सान्द्रता ताप द्वारा प्रभावित होती है।

(iii) एथिलीन ग्लाइकॉल ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$) का 35 $\left[\frac{V}{V}\%\right]$ विलयन वाहनों के इंजन को ठण्डा करने के काम में आता है।

प्रश्न: 40 मिली एथेनॉल 320 मिली जल में घुला है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात करें।

हल: एथेनॉल का आयतन (V) = 40ml जल का आयतन (V) = 320ml

$$\begin{aligned}\text{विलयन का आयतन} &= v + V \\ &= 40 + 320 \\ &= 360\text{ml}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{आयतन प्रतिशत} &= \frac{146}{366} \times 100 \\ &= \frac{100}{9} \\ &= 11.11\%\end{aligned}$$

- ❖ **द्रव्यमान-आयतन प्रतिशत [Mass-Volume Percentage]** किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा gm में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे $\left[\frac{w}{V}\%\right]$ से प्रदर्शित करते हैं।

$$\text{द्रव्यमान-आयतन प्रतिशत} = \frac{\text{विलेय पदार्थ का द्रव्यमान (gm)}}{\text{विलयन का आयतन (ml)}} \times 100$$

$$10\% \frac{w}{V}$$

$$\left[\frac{w}{V}\%\right] = \frac{w(\text{gm})}{V(\text{ml})} \times 100$$

$\rightarrow 10\text{gm}$ विलेय है 100 ml विलयन में

- Note-(i)** 15%NaCl विलयन का अर्थ है कि 100 ml विलयन में NaCl की घुली मात्रा 15 gm है।

(ii) इस सान्द्रता का प्रयोग औषधियों एवं कार्मेसी में किया जाता है।

(iii) यह सान्द्रता ताप वृद्धि पर घटती है।

प्रश्न: 40 gm सुक्रोस को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन की प्रव्यमान-आयतन

प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हल: $\omega = 40\text{gm}$ $v = 500\text{ml}$ $\text{द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता} = \frac{\omega}{v} \times 100$

$$= \frac{40}{500} \times 100\% = 8\%$$

❖ **पार्टप्रति मिलियन [Part Per Million]:** किसी विलेय पदार्थ की gm में मात्रा, जो किसी विलयन के 10^6gm (दस लाख) में उपस्थित हो, PPM में सान्द्रता कहलाती है।

PPM में सान्द्रता $= \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान (gm)}}{\text{विलयन का द्रव्यमान (gm)}} \times 10^6$ विलयन का द्रव्यमान $= \omega + W$

$$\text{PPM} = \frac{\omega}{\omega + W} \times 10^6$$

15PPM $\rightarrow$ 15gm विलेय की मात्रा विलयन के 10^6gm में

20PPM $\rightarrow$ 20gm विलेय की मात्रा विलयन के 10^6gm में

- **Note:-** (i) इस विधि द्वारा अत्यंत तनु विलयन की सान्द्रता जैसे जल की कठोरता, जल में Cl_2 , वायु प्रदूषण आदि को व्यक्त करते हैं।
 (ii) PPM को आयतन में व्यक्त कर सकते हैं।
 (iii) जल या वायुमण्डल में प्रदूषकों की सान्द्रता को प्रायः $\mu\text{g/ml}$ या PPM में व्यक्त करते हैं।
 (iv) PPM सान्द्रता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है।

प्रश्न: जल का एक नमूना जो 10^{-3}MMgSO_4 रखता है, कि CaCO_3 तुल्यांक के रूप में कठोरता (PPM में) क्या होगी।

प्रश्न: 1000 gm टूथपेस्ट में फ्लुओराइड का द्रव्यमान 0.4 gm है। PPM में फ्लुओराइड आयनों का सान्द्रण कितना होगा।

हल: विलेय (फ्लुओराइड) का द्रव्यमान (ω) = 0.4gm

विलयन (टूथपेस्ट) का द्रव्यमान = 1000gm $\text{PPM में सान्द्रण} = \frac{0.4}{1000} \times 10^6$

$$= 400\text{PPM}$$

❖ **ग्राम प्रति लीटर [Gramperlitre]** किसी विलयन के एक लीटर में उपाखित विलेय पदार्थ की मात्रा (gm) में, उसकी ग्राम/लीटर में सान्द्रता या शक्ति कहलाती है।

$$\text{ग्राम/लीटर} = \frac{\text{विलेय पदार्थ की मात्रा (gm)}}{\text{विलयन का आयतन (l)}}$$

$$\text{gm/l} = \frac{\omega(\text{gm})}{V(\text{l})}$$

$$\text{gm/l} = \frac{\omega \times 1000}{V(\text{ml})}$$

- **Note:-** (i) यह सान्द्रता ताप बढ़ाने पर घटती है।

प्रश्न: कॉस्टिक सीडा विलयन के 500 ml में इसके 50 gm में घुले हैं तो इसकी सान्द्रता ग्राम/लीटर में क्या होगी।

हल: विलयन का आयतन (v) = 500ml

विलेय की मात्रा (ω) = 50gm

$$g\text{m/l} = \frac{\omega \times 1000}{v(\text{ml})}$$

$$g\text{ m/l} = \frac{50 \times 1000}{500} = 100$$

$$g\text{ m/l} = 100 \text{ ग्राम लीटर}$$

- ❖ मोलरता या ग्राम-अणुकता [Molarity or Gram-molecularity] किसी विलयन के एकलीटर [1-क्यूबिक डेसीमीटर] में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे 'M' से प्रदर्शित करते हैं।

$$\text{मोलरता (M)} = \frac{\text{विलेय के मोल}}{\text{विलयन का आयतन (l)}}$$

$$M = \frac{\omega}{m \times V(l)}$$

$$M = \frac{n}{V(l)}$$

$$\therefore \text{मोल (n)} = \frac{\omega}{m}$$

$$M = \frac{\omega \times 1000}{m \times V(\text{ml})}$$

- Note (i) मोलरता का मात्रक मोल/लीटर होता है।
- (ii) यह ताप बढ़ाने पर घटती है।
- (iii) शक्ति = मोलरता $\times$ अणुभार
- ❖ जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है, उसे मोलर विलयन कहते हैं।

मोलरता व नॉर्मलता में संबंध:

(i) अम्ल की क्षारकता

$$\text{मोलरता} = \frac{\text{नॉर्मलता}}{n}$$

$n =$ (ii) क्षार की अम्लीयता

$$\text{सेमी मोलर की मोलरता} = \frac{M}{2}$$

$$\text{डेसी मोलर की मोलरता} = \frac{M}{10}$$

$$\text{सेन्टी मोलर की मोलरता} = \frac{M}{100}$$

$$\text{मिली मोलर की मोलरता} = \frac{M}{1000}$$

- ❖ दो भिन्न-भिन्न सान्द्रताओं के विलयनों को मिलाने पर विलयन की मोलरता :

$$M_1 \text{ मोलरता के विलयन की आयतन} = v_1$$

$$M_2 \text{ मोलरता के विलयन का आयतन} = v_2$$

$$\text{परिणामी विलयन का आयतन} = v_1 + v_2$$

$$M_1V_1 + M_2V_2 = M_3(V_1 + V_2)$$

$$M_3 = \frac{M_1V_1 + M_2V_2}{V_1 + V_2}$$

प्रश्न: उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, जिसमें 5 ग्राम NaOH, 450 मिली में घुला हुआ है।

हल: $\omega = 5\text{gm}$
 $v = 450\text{ml}$

NaOH का अणुभार (m) = 23 + 16 + 1

$$m = 40$$

$$\text{मोलरता } (M) = \frac{\omega \times 1000}{m \times (ml)}$$

$$M = \frac{5 \times 1000}{40 \times 450}$$

$$M = \frac{5}{18}$$

$$M = 0.278M$$

प्रश्न: 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिली जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए।

हल: $\omega = 5.85\text{gm}$
 $v = 250\text{ml}$

NaCl का अणुभार (m) = 58.5

$$\begin{aligned} \text{मोलरता } (M) &= \frac{\omega \times 1000}{m \times V(ml)} \\ &= \frac{5.85 \times 1000}{58.5 \times 250} \\ &= 0.4 \text{ मोल/लीटर} \end{aligned}$$

प्रश्न : कार्बोनेट सोडा के 4 ग्राम (अणुभार = 40) को जल में घोलकर 200 cm³ विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned} \omega &= 4\text{gm} \\ m &= 40 \\ v &= 200 \text{ cm}^3 \\ v &= \frac{200 \text{ mL}}{1000} \Rightarrow V = 0.2 \text{ लीटर} \end{aligned}$$

$$\text{मोलरता } (M) = \frac{\omega(\text{gm})}{m \times v}$$

$$M = \frac{4}{40 \times 0.2}$$

$$M = \frac{40}{40 \times 2}$$

हल :

$$M = 0.5 \text{ मोल/लीटर}$$

प्रश्न: 15 ग्राम पोटैशियम क्लोराइड को $\pm$ लीटर जल में बोला गया है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए।

हल: $\omega = 15\text{gm}$
 $v = 1 \text{ ली०}$

kCl का अणुभार = $39 + 35.5 \text{ m} = 74.5$

$$\text{मोलरता (M)} = \frac{\omega (\text{gm})}{m \times V(d)} \quad M = \frac{15}{74.5 \times 1}$$

$$M = \frac{15}{74.5}$$

$M = 0.201 \text{ मोल/ली०}$

किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घोला गया। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए।

$n = 1 \text{ मोल}$
 $v = 500\text{ml}$

$$\text{मोलरता} = \frac{n \times 1000}{V(\text{ml})}$$

$$= \frac{1 \times 1000}{500} = 2 \text{ मोल/ली०}$$

प्रश्न: मोललता: [Molality]: किसी विलायक के 1000 gm में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलयन की मोललता कहलाती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं।

$$\text{मोललता (m)} = \frac{\text{विलेय के मोल (n)}}{\text{विलायक का द्रव्यमान (kg)}}$$

$m = \frac{n}{W(\text{kg})}$

$\therefore n = \frac{\omega}{m}$

$m = \frac{\omega}{m \times W(\text{kg})}$

विलायक का द्रव्यमान = विलयन का द्रव्यमान - विलेय का द्रव्यमान

$m = \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$

- Note (i) यह सान्द्रता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है।
- (ii) इसका मात्रक मोल/किलोग्राम होता है।
- विलायक के 1 kg में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन को मोलल विलयन कहते हैं।
- मोलरता व मोललता में सम्बंध [Relation between Molarity and Molality]

$$(i) \frac{\text{मोलरता}}{\text{मोललता}} = \frac{\frac{\omega \times 1000}{M \times v(ml)}}{\frac{w \times 1000}{m \times W(gm)}}$$

$$\frac{\text{मोलरता}}{\text{मोललता}} = \frac{W(gm)}{V(ml)}$$

$$\frac{\text{मोलरता}}{\text{मोललता}} = \frac{\text{विलायक का द्रव्यमान (gm)'}}{\text{विलयन का आयतन (ml)}}$$

प्रश्न: 2.5 gm एथेनोइक अम्ल के 75 gm बेन्जीन में विलयन की मोललता की गणना करें।

हल: $\omega = 2.5gm$

$W = 75gm$

CH_3COOH का अणुभार (m) = $12 + 3 + 12 + 32 + 1$

$m = 60$

$$\begin{aligned} \text{मोललता (m)} &= \frac{\omega \times 1000}{m \times W(gm)} \\ &= \frac{2.5 \times 1000}{60 \times 75} \Rightarrow \frac{10}{18} \\ &= \frac{25 \times 100}{6 \times 750} \Rightarrow \frac{5}{9} \\ &\Rightarrow 0.556 \text{ मोल /kg} \end{aligned}$$

प्रश्न: एक लवण का अणुभार 30 है। लवण की 3 gm मात्रा 250 gm जल में विलीन की गई है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए।

हल:

$m = 30$

$\omega = 3gm$

$W = 250gm$

$$\begin{aligned} \text{मोललता} &= \frac{\omega \times 1000}{m \times W(gm)} \\ &= \frac{3 \times 1000}{30 \times 250} \\ &= \frac{10^2}{25} = \frac{2}{5} \\ &\Rightarrow 0.4 \text{ मोल /kg} \end{aligned}$$

प्रश्न: चीनी के शीरे के 214.2 gm में 34.2 gm चीनी है। चीनी के शीरे के मोललता की गणना क्या होगी।

हल: $\omega = 34.2gm$

$W = 214.2 - 34.2$

$W = 180gm$

$C_{12}H_{22}O_{11}$ का अणुभार (m) = $12 \times 12 + 22 \times 1 + 16 \times 11$

$= 144 + 22 + 176$

$m = 342$

$$\begin{aligned}
 \text{मोललता} &= \frac{\omega \times 1000}{m \times w(\text{g gm})} \\
 &= \frac{34.2 \times 1000}{342 \times 180} \\
 &= \frac{10}{18} \\
 &= \frac{5}{9} \Rightarrow \text{मोललता (m)} = 0.555 \text{ मोल /kg}
 \end{aligned}$$

प्रश्न: 100 gm विलायक में विलेय का $\frac{1}{10}$ मोल बुला है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए।

हल:

$$\begin{aligned}
 w &= 100\text{gm} \\
 n &= \frac{1}{10} \\
 \text{मोललता (m)} &= \frac{n \times 1000}{w(\text{gm})}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 m &= \frac{\frac{1}{10} \times 1000}{100} \\
 m &= \frac{1000}{1000} \\
 m &= 1 \text{ मोल /kg}
 \end{aligned}$$

प्रश्न: 96% सल्फ्यूरिक अम्ल (द्रव्यमान/द्रव्यमान) का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता की गणना कीजिए। हल:

96 $\left[\% \frac{\omega}{w}\right]$ H₂SO₄ का अर्थ है कि 100 gm विलयन में 96 gm

$$\omega = 96\text{gm}$$

विलयन का द्रव्यमान = 100gm

H₂SO₄ का अणुभार = $2 \times 1 + 32 + 4 \times 16$

$$m = 98$$

घनत्व (d) = 1.84

$$\text{घनत्व} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}}$$

$$1.84 = \frac{100}{\text{आयतन}}$$

$$\begin{aligned}
 \text{आयतन} &= \frac{100}{1.84} \\
 &= \frac{10000}{184}
 \end{aligned}$$

$$= 54.34\text{ml}$$

$$\text{मोलरता} = \frac{\omega \times 1000}{m \times V(\text{ml})}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{0.9795}{96 \times 1000} \\
 &= \frac{0.9795 \times 1000}{54.34} \\
 &= \frac{979.5}{54.34} = 18.025 \\
 &= 18.025 \text{ मोल/लीटर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न : एक लीटर 93% · H₂SO₄ विलयन (भार/आयतन) की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन का घनत्व 1.84gm/ मिली लीटर है।

हल: 93% $\left[\frac{W}{V}\right]$ H₂SO₄ का अर्थ है कि विलयन के 100 ml के

$$93\text{gMH}_2\text{SO}_4 \text{ (विलेय) है।}$$

$$\omega = 93\text{gm}$$

$$V = 100\text{ml}$$

H_2SO_4 का अणुभार (m) = 98

$$d = 1.84 \text{ gm/ml}$$

$$\text{घनत्व } (d) = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}}$$

$$1.84 = \frac{\text{द्रव्यमान}}{100}$$

$$\text{द्रव्यमान} = 1.84 \times 100$$

विलयन का द्रव्यमान = 184 gm

$$\begin{aligned} \text{विलायक का द्रव्यमान } (W) &= 184 - 93 \\ &= 91 \text{ gm} \end{aligned}$$

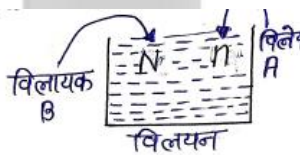
$$\begin{aligned} \text{मोललता } (m) &= \frac{\omega \times 1000}{m \times w(\text{gm})} \\ &= \frac{93 \times 1000}{98 \times 91} \\ &= \frac{0.9489 \times 1000}{91} \\ &= \frac{948.9}{91} = 10.427 \end{aligned}$$

मोललता = 10.427 मोल /kg

❖ **मोल अंश या मोल प्रभाज: [Mole Fraction]** किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे X से व्यक्त करते हैं। माना विलयन में विलेय A के मोल n व विलायक B के मोल N हो तो

$$\text{विलेय का मोल अंश } (x_1) = \frac{n}{n+N}$$

$$\text{विलायक का मोल अंश } (x_2) = \frac{N}{n+N}$$



❖ एक विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग सदैव '1' होता है। $x^{x_1+x_2} = 1$

(Note) (i) मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है।

(ii) यह ताप परिवर्तन पर अपरिवर्तित रहती हैं।

प्रश्न: एथिलीन ग्लाइकॉल ($C_2H_6O_2$) के मोल अंश की गणना करो, यदि विलयन में $C_2H_6O_2$ का 20%

द्रव्यमान उपस्थित हो। हल: 20% द्रव्यमान $C_2H_6O_2$ का अर्थ है कि विलयन के 100 gm में विलेय

($C_2H_6O_2$) 20 gm है।

$$W = 20 \text{ gm}$$

$$W = 100 - 20$$

$$W = 80 \text{ gm}$$

$$C_2H_6O_2 \text{ का अणुभार } (m) = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 16 \times 2$$

$$= 24 + 6 + 32$$

$$m = 62$$

$$H_2O \text{ का अणुभार } (M) = 2 \times 1 + 16$$

$$M = 18$$

$$\text{एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल } (n) = \frac{20}{62} \Rightarrow n = 0.3225$$

$$\text{जल के मोल } (N) = \frac{80}{18} \Rightarrow N = 4.44$$

$$\begin{aligned}
 \text{एथिलीन गलाइकॉल का मोल अंश} &= \frac{n}{n+N} \\
 &= \frac{0.322}{0.322 + 40444} \\
 &= \frac{0.322}{4.766} \\
 x &= 0.0675
 \end{aligned}$$

प्रश्न: एक विलयन में बेन्जीन का 30 द्रव्यमान % कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला हुआ हो तो बेन्जीन के मोल-अंश की गणना कीजिए।

हल: 30% द्रव्यमान CCl₄ का अर्थ है कि विलयन के 100 gm में विलेय (C₆H₆) 30 gm है।

$$W = 30\text{gm}$$

$$W = 100 - 30$$

$$W = 70\text{gm}$$

$$\begin{aligned}
 \text{C}_6\text{H}_6 \text{ का मोल } (n) &= \frac{\omega}{m} \\
 &= \frac{30}{78} \\
 &= 0.3846
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{CCl}_4 \text{ का मोल } (N) &= \frac{W}{M} \\
 &= \frac{70}{154} \\
 &= 0.4545
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{CCl}_4 \text{ का अणुभार } (M) &= 12 + 35.5 \times 4 \\
 &= 12 + 142 \\
 M &= 154
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{C}_6\text{H}_6 \text{ का अणुभार } (M) &= 12 \times 6 + 6 \times 1 \\
 &= 72 + 6 \\
 m &= 78
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{बेन्जीन का मोल अंश} &= \frac{n}{n+N} \\
 &= \frac{0.3846}{0.3846 + 0.4545} \\
 x &= \frac{0.3846}{0.8391} \\
 x &= 0.4583
 \end{aligned}$$

प्रश्न: जल में यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल अंश ज्ञात कीजिए।

6% भारानुसार का तात्पर्य है कि विलयन के 100 gm में विलेय NH₂CONH₂ 6gm है।

$$\omega = 6\text{gm}$$

$$W = 100 - 6$$

$$W = 94\text{gm}$$

$$\text{H}_2\text{O का अणुभार } (M) = 18$$

$$\text{NH}_2\text{CONH}_2 \text{ का अणुभार } (m) = 60$$

$$\text{NH}_2\text{CONH}_2 \text{ का मोल } (n) = \frac{6}{60}$$

$$n = \frac{1}{10}$$

$$n = 0.1$$

$$\text{H}_2\text{O का मोल } (N) = \frac{94}{18}$$

$$N = 5.22$$

$$\text{यूरिया का मोल अंश} = \frac{0.1}{0.1 + 5.22}$$

$$x_1 = \frac{0.1}{5.32}$$

$$x_1 = 0.01879$$

H₂O का मोलअंश

$$\begin{aligned} x_2 &= 1 - x_1 \\ &= 1 - 0.01879 \\ &= 0.98121 \end{aligned}$$

प्रश्न:- जल में एथिल एल्कोहॉल एक विलयन भ्रानुसार 16% है। विलयन में एथिल एल्कोहॉल तथा जल का मोल अंश की गणना कीजिए।

हल : 16% ब्रानुसार C₂H₅OH का अर्थ है कि विलयन के 100 gm में विलेय (C₂H₅OH) 16gm है।

$$\omega = 16\text{gm}$$

C₂H₅OH का अनुभार = 46

$$m = 46$$

$$W = 100 - 16$$

$$W = 84\text{gm}$$

H₂O का अनुभार (M) = 18

$$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH का मोल} = \frac{16}{46}$$

$$n = 0.3478$$

H₂O का मोल

$$\begin{aligned} (N) &= \frac{84}{18} \\ N &= 4.666 \end{aligned}$$

C₂H₅H का

$$\begin{aligned} \text{मोल अंश} &= \frac{0.3478}{0.3478 + 4.666} \\ x_1 &= \frac{0.3478}{5.0138} \\ x_1 &= 0.06936 \end{aligned}$$

H₂O का मोल अंश $X_2 = 1 - x_1$

$$x_2 = 0.93064$$

प्रश्न 20% ($\frac{\omega}{W}$) जलीय KI का घनत्व 1.202gm/mal हो तो KI विलयन की

(क) मोललता (ख) मोलरता (ग) मोल-अंश की गणना कीजिए।

हल : 20% ($\frac{\omega}{W}$) जलीय KI का तात्पर्य है कि विलयन के 100 gm में विलेय (KI) 20 gm है।

$$\omega = 20\text{gm}$$

KI का अनुभार (m) = 39 + 127

$$m = 166$$

$$W = 100 - 20$$

$$w = 80\text{gm}$$

H₂O का मोल (M) = 18

$$\text{KI का मोल } (n) = \frac{\omega}{m}$$

$$n = \frac{20}{166}$$

$$n = 0.1204$$

$$\text{H}_2\text{O का मोल } (N) = \frac{80}{18}$$

$$N = 4.44$$

$$\text{घनत्व } (d) = 1.202 \text{ gm/ml}$$

$$\text{घनत्व } (d) = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}}$$

$$1.202 = \frac{100}{\text{आयतन}}$$

$$\text{आयतन} = \frac{100}{1.202}$$

$$\text{विलयन का आयतन} = 83.19 \text{ ml}$$

$$\text{मोललता } (m) = \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$$

$$= \frac{26 \times 1000}{166 \times 80}$$

(क)

$$m = \frac{250}{166}$$

$$m = 1.506 \text{ मोल /kg}$$

$$\text{मोलरता } (M) = \frac{\omega \times 1000}{m \times V(m)}$$

$$M = \frac{20 \times 100.481}{166 \times 83.19}$$

(ख.)

$$M = \frac{120.481}{83.19}$$

$$M = 1.448 \text{ mol/l}$$

$$\text{(ग) KI का मोल अंश} = \frac{0.1204}{0.1204 + 4.44}$$

$$x = \frac{0.1204}{4.5604}$$

$$x = 0.0264$$

प्रश्न : एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल अंश 0.85 है।

हल: जल का मोल अंश (x_1) = 0.85

H_2SO_4 (विलेय) का मोल अंश (x_2)

$$= 1 - 0.85$$

$$x_2 = 0.15$$

जल का अणुभार (M) = 18

$$\text{विलेय का मोल अंश} = \frac{\text{मोललता} \times \text{विलायक का अणुभार}}{1000 + \text{मोललता} \times \text{विलायक का अणुभार}}$$

$$0.15 = \frac{\text{मोललता} \times 18}{1000 + \text{मोललता} \times 18}$$

$$0.15 = \frac{18}{\frac{1000}{18} + \frac{\text{मोललता} \times 18}{18}}$$

$$0.15 = \frac{\text{मोललता}}{55.55 + \text{मोललता}}$$

$$\text{मोललता} = 8.3325 + 0.15 \times \text{मोललता}$$

$$\text{मोललता} - 0.15 \times \text{मोललता} = 8.3325$$

$$\text{मोललता} (1 - 0.15) = 8.3325$$

$$\text{मोललता} \times 0.85 = 8.3325$$

$$\text{मोललता} = \frac{8.3325}{0.85}$$

$$\text{मोललता} = 9.804 \text{ मोल /kg}$$

प्रश्न : बेन्जीन के एक विलयन में I_2 घुली है, विलयन में I_2 का मोल अंश 0.25 है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए।

$$I_2 \text{ का मोल अंश } (x_1) = 0.25$$

हल: C_6H_6 का अणुभार (M) = $6 \times 12 + 6 \times 1$

$$= 72 + 6$$

$$m = 78$$

$$\text{विलेय का मोल प्रभाज} = \frac{m \times M_{C_6H_6}}{1000 + m \times M_{C_6H_6}}$$

$$0.25 = \frac{m \times 78}{1000 + m \times 78}$$

$$0.25 = \frac{m}{\frac{1000}{78} + m}$$

$$0.25 = \frac{m}{12.82 + m}$$

$$m = 3.205 + 0.25m$$

$$m - 0.25m = 3.205$$

$$m(1 - 0.25) = 3.205$$

$$m \times 0.75 = 3.205$$

$$m = \frac{3.205}{0.75}$$

$$m = 4.2733 \text{ मोल /kg}$$

प्रश्न. 100 मोलल जलीय विलयन के विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा।

100 मोलल जलीय विलयन का अर्थ है कि 100 मोल विलेय, विलायक के 1000 gm में घुले है।

$$\text{विलेय के मोल } (n) = 100$$

$$\text{विलायक के मोल } (N) = \frac{1000}{18}$$

$$N = 55.55$$

$$\text{विलेय का मोल प्रभाज } (x) = \frac{100}{100 + 55.55}$$

$$= \frac{100}{155.55}$$

$$= 0.6428$$

नॉर्मलता [Normality]:- किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम-तुल्यांक की संख्या, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे 'N' से प्रदर्शित करते हैं।

$$\text{नॉर्मलता} = \frac{\text{विलेय के ग्राम-तुल्यांक की संख्या}}{\text{विलयन का आयतन (लीटर में)}}$$

$$N = \frac{\omega}{V(l)}$$

$$N = \frac{\omega}{E \times V(l)}$$

$$N = \frac{\omega \times 1000}{E \times v(ml)}$$

$$\text{शक्ति} = N \times E$$

जहाँ ω = विलेय की मात्रा

E = विलेय का तुल्यांकी भार

V = विलयन का आयतन

N = नॉर्मलता

Note:

(i) यह सान्द्रता ताप द्वारा प्रभावित होता है।

(ii) इसका मात्रक ग्राम-तुल्यांक/लीटर होता है।

(iii) वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम-तुल्यांक घुला हो, नॉर्मल विलयन कहलाता है।

$$\text{सेमी नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता} = \frac{N}{2}$$

$$\text{डेसी नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता} = \frac{N}{10}$$

$$\text{सेन्टी नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता} = \frac{N}{100}$$

$$\text{मिली नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता} = \frac{N}{1000}$$

❖ विभिन्न पदार्थों के तुल्यांकी द्रव्यमान [Equivalent mass of different substances]

$$[i] \text{ अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान} = \frac{\text{अम्ल का अणुभार}}{\text{अम्ल की क्षारकता}}$$

$$[ii] \text{ क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान} = \frac{\text{क्षार का अणुभार}}{\text{क्षार की अम्लीयता}}$$

$$[iii] \text{ लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान} = \frac{\text{लवण का मोलर द्रव्यमान}}{\text{धनायन पर कुल धनापेश की संख्या}}$$

प्रश्न. एक विलयन में 80.0 ग्राम/लीटर NaOH धुला है, इसकी नॉर्मलता की गणना कीजिए।

$$\text{हल: } \omega = 80\text{gm}$$

$$V = 1 \text{ ली०}$$

$$\text{NaOH का अणुभार (m)} = 23 + 16 \times 1$$

$$= 40$$

$$\text{NaOH का तुल्यांकी भार (E)} = \frac{40}{1}$$

$$E = 40$$

$$\text{नॉर्मलता} = \frac{\omega}{E \times V (\text{ली०})}$$

$$N = \frac{80}{40 \times 1}$$

$$N = 2\text{gm-तुल्यांक/लीटर}$$

प्रश्न. 500 ml विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 gm घुले हैं। विलयन की नॉर्मलता बताइए।

$$\text{हल: } \omega = 18.25\text{gm}$$

$$\text{HCl का अणुभार (m)} = 1 + 35.5$$

$$m = 36.5$$

$$\text{HCl का तुल्यांकी भार (E)} = \frac{36.5}{1}$$

$$E = 36.5$$

$$V = 500\text{ml}$$

$$\text{नॉर्मलता (N)} = \frac{\omega \times 1000}{E \times V(\text{ml})}$$

$$N = \frac{18.25 \times 100^2}{36.5 \times 500}$$

$$N = 1 \text{ N}$$

प्रश्न. 4 gm सोडियम हाइड्रॉक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 mL कर दिया गया।

विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए।

हल: $\omega = 4\text{gm}$

$$\text{NaOH का अणुभार} = 23 + 16 + 1$$

$$m = 40$$

$$\text{NaOH का तुल्यांकी भार (E)} = \frac{40}{1}$$

$$E = 40$$

$$V = 250 \text{ mL}$$

$$\text{नॉर्मलता (N)} = \frac{\omega \times 1000}{E \times V(\text{ mL})}$$

$$N = \frac{4 \times 1000}{40 \times 250}$$

$$N = \frac{10^{-2}}{25}$$

$$N = \frac{2}{5}$$

$$N = 0.4\text{gm} - \text{तुल्यांक/लीटर}$$

प्रश्न. 500mL, 0.01MNa₂CO₃ विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा।

$$MM = 0.01$$

$$V = 500 \text{ mL}$$

हल: Na₂CO₃ का अणुभार (m) = $2 \times 23 + 12 + 3 \times 16$

$$= 46 + 12 + 48$$

$$= 106$$

$$\text{मोलरता (M)} = \frac{\omega \times 1000}{m \times V(\text{ mL})}$$

$$0.01 = \frac{\omega \times 1000}{106 \times 500}$$

$$\omega = \frac{106 \times 500 \times 0.01}{1000}$$

$$\omega = 53 \times 0.01$$

$$\omega = 0.53\text{gm}$$

प्रश्न. 250ml, $\frac{N}{10}$ Na₂CO₃ विलयन बनाने के लिए Na₂CO₃ की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी।

हल: $V = 250 \text{ mL}$

$$N = \frac{1}{10}$$

$$\text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ का अणुभार} = 106$$

$$\text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ का तुल्यांकी भार (E)} = \frac{106}{2}$$

$$E = 53$$

$$\omega = ?$$

$$\text{नॉर्मलता (N)} = \frac{\omega \times 1000}{E \times V(\text{ml})}$$

$$\frac{1}{10} = \frac{\omega \times 1000}{53 \times 250}$$

$$\frac{1}{\omega} = \frac{1000 \times 10}{53 \times 250}$$

$$\frac{1}{\omega} = \frac{40}{53}$$

$$\omega = \frac{53}{40}$$

$$\omega = 1.325 \text{ gm}$$

प्रश्न. यूरिया (NH_2CONH_2) के 0.25 मोलल, 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए।

हल:

प्रश्न. निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए।

(क) 30gm, $\text{CO}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ हो।

(ख) 30 mL 0.5M H_2SO_4 को 500 mL तनु करने पर

(क) हल: $\omega = 30 \text{ gm}$

$$\text{CO}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \text{ का अणुभार (m)} = 58.7 + 2 \times 14 + 6 \times 16 + 6 \times 18$$

$$m = 58.7 + 28 + 96 + 108$$

$$m = 290.7$$

$$v = 4.3 \text{ लीटर}$$

$$\text{मोलरता (M)} = \frac{\omega}{m \times v(L)}$$

$$M = \frac{30}{290.7 \times 4.3}$$

$$M = \frac{30}{1250.01}$$

$$M = 0.0239$$

$$M = 0.024 \text{ मोल/लीटर}$$

(ख) हल: 30 mL, 0.5M H_2SO_4 को 500 mL तनु करने पर,

$$M_1 \times v_1 = M_2 \times v_2$$

$$0.5 \times 30 = M_2 \times 500$$

$$M_2 = \frac{0.5 \times 30}{500}$$

$$M_2 = \frac{5 \times 3}{500}$$

$$M_2 = \frac{3}{100}$$

$$M_2 = 0.03 \text{ मोल/लीटर}$$

❖ विलेयता (Solubility):- किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो निश्चित ताप पर 100gm विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है।

❖ विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक: [Factors Affecting Solubility]

विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं -

(क.) ताप का प्रभाव: [effect of heat]:- ठोस की विलेयता ताप द्वारा प्रभावित होती है, अतः इसे समझने के दो प्रक्रम संभव हैं-

(i) **ऊष्माक्षेपी प्रक्रम: (Thermodynamic Process):** वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाता है।

विलेयता ↓ ताप

जैसे: $\text{Li}_2\text{CO}_3, \text{NaOH}, \text{KOH}, \text{Na}_2\text{CO}_3$

(ii) **ऊष्माशोषी प्रक्रम: (Exothermic Process):** वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है, ऊष्माशोषी प्रक्रम कहलाता है।

विलेयता ↑ ताप ↑

जैसे- $\text{NaCl}, \text{KCl}, \text{KNO}_3, \text{NaNO}_3$

(ख). **दाब का प्रभाव : [effect of Pressure]:** ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है क्योंकि ठोस व द्रव दोनों अत्यधिक असम्पीड्य होता है।

(ग) **विलेय एवं विलायक की प्रकृति: [Nature of Solute and Solvent]** किसी विलायक में वे पदार्थ विलेय होते हैं, जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है, अर्थात् "समान-समान को घोलता है।"

जैसे: सोडियम क्लोराइड + अन्य आयनिक पदार्थ → जल में घुल

ध्रुवीय पदार्थ

ध्रुवीय

• **Note:**

(i) दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है।

(ii) ताप वृद्धि करने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है।

(iii) H_2 एवं He ऐसी गैस है, जिन्हें घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, अतः ताप वृद्धि पर इनकी विलेयता बढ़ती है।

❖ **हेनरी का नियम [Henry's Law]:** विलियम हेनरी ने 1803 में इस नियम के अनुसार, "स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब (ρ), उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है।

गैस का आंशिक दाब $\propto$ गैस के मोल अंश

$$P \propto g$$

$$P = K_H \times X_g$$

∴ K_H = हेनरी स्थिरांक अतः इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है।

Note: K_H का मान जितना उच्च होगा, गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही कम होगी।
ग्राफ.



❖ **हेनरी नियम के अनुप्रयोग [Applications of Henry's Law]**

❖ इस नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं-

(i) शीतल पेय या सोडा वाटर में CO_2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है।

(ii) पहाड़ों पर अत्यधिक ऊँचाई पर दाब कम हो जाने के कारण रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में अत्यन्त कम हो जाती है, अतः लोग एनॉक्सिया से ग्रसित हो जाते हैं, जिस कारण मनुष्य का मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं करता है।

(iii) समुद्र में गहराई तक जाने वाले गोताखोर O_2 व He का मिश्रण श्वसन में प्रयोग करते हैं, जिससे ऊपर आने पर दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके।

(iv) केफड़े में, रक्त में O_2/CO_2 का आदान-प्रदान हेनरी के नियम पर आधारित है।

❖ **हेनरी नियम की सीमाएँ [Limitations of Henry's Law]**

[i] दाब उच्च नहीं होना चाहिए।

[ii] ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए।

[iii] गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए।

Note: जल में NH_3 व HCl गैसों की विलेयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है।

प्रश्न. यदि N_2 गैस को 293 K पर जल में प्रवाहित किया जाए तो एक लीटर जल में कितने मिली मोल N_2 गैस विलेय होगी? N_2 का आंशिक दाब 0.987 बार है। तथा 293 K पर N_2 के लिए K_H का मान 76.48 किलो बार है।

हल: N_2 का आंशिक दाब $P_{\text{N}_2} = 0.987$ बार

$$K_H = 76.48 \text{ किलो बार}$$

$$K_H = 76.48 \times 10^3 \text{ बार}$$

हेनरी नियम,

$$P_{\text{N}_2} = K_H \times X_{\text{N}_2}$$

$$X_{\text{N}_2} = \frac{P_{\text{N}_2}}{K_H}$$

$$X_{\text{N}_2} = \frac{0.987}{76.48 \times 10^3}$$

$$X_{\text{N}_2} = 0.0129 \times 10^{-3}$$

$$X_{\text{N}_2} = 1.29 \times 10^{-5}$$

$$\text{N}_2 \text{ का मोल प्रभाज } (x_{\text{N}_2}) = \frac{n}{n+N} \quad \because \text{जल की मोलरता } (N) = 55.55$$

$$1.29 \times 10^{-5} = \frac{n}{n+55.55}$$

$$1.29 \times 10^{-5}n + 55.55 \times 1.29 \times 10^{-5} = n$$

$$n - 1.29 \times 10^{-5}n = 71.6595 \times 10^{-5}$$

$$n = 7.16595 \times 10^{-4} \text{ मोल} \quad \because n - 1.29 \times 10^{-5}n \approx n$$

$$1 \text{ मोल} = 1000 \text{ मिली मोल}$$

$$n = 7.16595 \times 10^{-4} \times 1000 \text{ मिली मोल}$$

$$n = 7.16595 \times 10^{-4} \times 10^3 \text{ मिली मोल}$$

$$n = 7.16595 \times 10^1 \text{ मिली मोल}$$

$$n = 0.716595 \text{ मिलीमोल}$$

प्रश्न. सड़े हुए अण्डे जैसी गंध वाली विषैली गैस H_2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है, यदि H_2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए।

$$\text{H}_2\text{S की विलेयता} = 0.195 \text{ मोलल}$$

हल:

$$\text{H}_2\text{S के मोल} = 0.195 \text{ मोल}$$

$$\text{विलायक (जल) की मात्रा} = 1\text{Kg या } 1000\text{gm}$$

$$\text{जल का अणुभार} = 18$$

$$\text{जल का मोल } (N) = \frac{1000}{18}$$

$$N = 55.55 \text{ मोल}$$

$$X_{H_2S} \text{ का मोल अंश} = \frac{0.195}{0.195 + 55.55}$$

$$X_{H_2S} = \frac{0.195}{55.745}$$

$$X_{H_2S} = 0.00349$$

$$X_{H_2S} = 0.0035$$

हेनरी नियम से,

$$P_{H_2S} = K_H \times X_{H_2S}$$

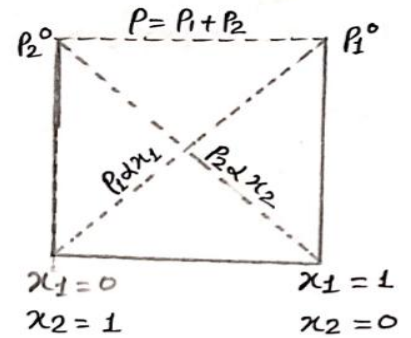
$$0.987 = K_H \times 0.0035$$

$$K_H = \frac{0.987}{0.0035}$$

$$K_H = 282 \text{ बार}$$

H_2S का S.7.P

K_2 दाब (P) = 6.987 बार



प्रश्न. 298 K पर CO_2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान $1.67 \times 10^8 \text{ Pa}$ है। 500 mL सोडा जल 2.5 atm दाब पर बंद किया गया। 298 K ताप पर धुली हुई CO_2 की मात्रा की गणना कीजिए।

हल : $K_H = 1.67 \times 10^8 \text{ Pa}$

CO_2 गैस का दाब (PCO_2) = 2.5 वायुमण्डल

$PCO_2 = 2.5 \times 101325 \text{ Pa}$

$$1 \text{ A} \cdot T \cdot M = 101325 \text{ Pa}$$

हेनरी नियम से,

$$P = K_H \times X_{CO_2}$$

$$X_{CO_2} = \frac{P}{K_H}$$

$$X_{CO_2} = \frac{2.5 \times 101325}{1.67 \times 10^8}$$

$$X_{CO_2} = \frac{253312.5}{1.67 \times 10^8}$$

$$X_{CO_2} = 151684.1317 \times 10^{-8}$$

$$X_{CO_2} = 1.5168 \times 10^{-3}$$



○ विलायक
● विलेय

➤ ठोस विलयन (Solid Solution): दो या दो से अधिक धातुओं की मिश्र धातुएँ, ठोस विलयन होती है।

ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं-

(1.) प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन [Substitutional solid] इन विलयनों में एक पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन क्रिस्टल जालक में अन्य पदार्थ के कणों का स्थान ले लेते हैं।

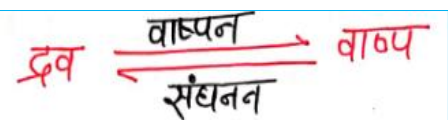
जैसे: पीतल, कॉसा आदि Zn प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन के सामान्य उदाहरण हैं।

(2.) अन्तराकाशी ठोस विलयन: [Interstitial Solid Solutions] इन विलयनों में एक पदार्थ के परमाणु अन्य पदार्थ के परमाणुओं के जालक में विद्यमान अन्तराकाश में स्थान ग्रहण कर लेते हैं।

उदाहरण:- टंगस्टन कार्बाइड (WC)

अन्य परिभाषा:- ऐसे विलयनों में विलेय के कुछकण

➤ वाष्पदाब (Vapour Pressure):- किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्पदाब कहलाता है।



➤ **क्वथनांक (boiling Point)** जिस निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब, वायुमण्डल के दाब के बराबर होता है, वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है।

➤ **राउल्ट का नियम [Raoult's Law]** सन 1986 इस नियम के अनुसार, किसी द्रवीय विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब, उसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है।

माना दो द्रव A व B से विलयन बनाया गया, विलयन में द्रव A का आंशिक दाब P_1 व द्रव B का आंशिक दाब P_2 है तो राउल्ट के नियम से,

$$P_1 \propto x_1 \Rightarrow P_1 = p_1^0 x_1 \quad (I)$$

$$P_2 \propto x_2 \Rightarrow P_2 = p_2^0 x_2 \quad (II)$$

$$\text{कुल दाब (P)} = P_1 + P_2$$

$$P = P^0 x_1 + P_2^0 x_2$$

❖ **अन्य परिभाषा:** (i) इस नियम के अनुसार, " वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल अंश के बराबर होता है।

$$\frac{P^0 - P_s}{P^0} = \frac{n}{n + N}$$

(i) इस नियम के अनुसार: " विलयन का वाष्पदाब विलयन में विलायक के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है।

$$P_s = P^0 \left[\frac{n}{n + N} \right]$$

प्रश्न. दो द्रवों A व B के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी. तथा 60 मिमी. है। A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा।

हल: A के मोल (N) = 3

$$\text{कुलदाब (P)} = p_1 x_1 + p_2 x_2$$

B के मोल (n) = 2

$$P = 80 \times \frac{3}{5} + 60 \times \frac{2}{5}$$

$$P = 16 \times 3 + 12 \times 2$$

$$P = 48 + 24$$

$$P = 72 \text{ मिमी.}$$

$$\text{कुल मोल} = n + N$$

$$= 2 + 3$$

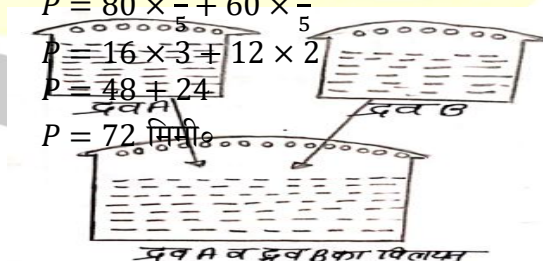
$$= 5 \text{ मोल}$$

$$A \text{ का मोल अंश } (x_1) = \frac{3}{5}$$

$$x_1 = 0.6$$

$$B \text{ का मोल अंश } (x_2) = \frac{2}{5}$$

$$x_2 = 0.4$$



प्रश्न. 363 K पर A व B का वाष्प दाब क्रमशः 21 K Pa व 18 K Pa है। A का एक मोल तथा B का 2 मोल मिश्रित किए गए, जिससे प्राप्त विलयन का आदर्श व्यवहार मानकर वाष्पदाब क्या होगा।

हल:

$$P_A^0 = 21\text{kPa}$$

$$P_B^0 = 18\text{kPa}$$

$$A = 1 \text{ मोल}$$

$$B = 2 \text{ मोल}$$

$$A \text{ का मोल अंश} = \frac{1}{3}$$

$$B \text{ का मोल अंश} = \frac{2}{3}$$

$$\text{कुल दाब (P)} = P_A^0 x_1 + P_B^0 x_2$$

$$P = 21 \times \frac{1}{3} + 18 \times \frac{2}{3}$$

$$P = 7 + 12$$

$$P = 19\text{kPa}$$

प्रश्न. 298 K पर क्लोरोफॉर्म (CHCl_3) तथा डाइक्लोरोमेथेन (CH_2Cl_2) के वाष्पदाब क्रमशः 200 मिमी Hg व 415 मिमी Hg है।

(i) 25.5 ग्राम CHCl_3 व 40 ग्राम CH_2Cl_2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्पदाब की गणना 298 K पर कीजिए।

(ii) वाष्प प्रवस्था में प्रत्येक अव्यव के मोल प्रभाज की गणना कीजिए।

हल:

$$\begin{aligned}\text{CHCl}_3 \text{ का अणुभार} &= 12 + 1 + 3 \times 35.5 \\ &= 12 + 1 + 106.5 \\ &= 13 + 106.5 \\ &= 119.5\text{gm/mol}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{CHCl}_3 \text{ का भार (N)} &= 40\text{gm} \\ \text{CH}_2\text{Cl}_2 \text{ का भार (}\omega\text{)} &= 25.5\text{gm} \\ \text{CHCl}_3 \text{ का मोल (N)} &= \frac{40}{119.5} \\ N &= 0.334\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{CH}_2\text{Cl}_2 \text{ का अणुभार} &= 12 + 2 \times 1 + 2 \times 35.5 \\ &= 12 + 2 + 71 \\ &= 85\text{gm/mol}\end{aligned}$$

$$\text{CH}_2\text{Cl}_2 \text{ का मोल (n)} = \frac{25.5}{85} \Rightarrow n = 0.3$$

प्रश्न. संघटनो की सम्पूर्ण परास में बेन्जीन और टॉलुईन आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 K पर शुद्ध बेन्जीन और टॉलुईन के वाष्प दाब क्रमशः 50.71 मिमी Hg और 32.06 मिमी Hg है। 80 gm बेन्जीन को 100 gm टॉलुईन में मिलाया जाए तो वाष्प अवस्था में उपस्थित बेन्जीन के मोल अंश का परिकलन कीजिए।

हल: C_6H_6 की मात्रा (ω) = 80gm

$$\begin{aligned}\text{C}_6\text{H}_6 \text{ का अणुभार (m)} &= 12 \times 6 + 6 \times 1 \\ m &= 78\end{aligned}$$

$$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 \text{ का अणुभार (M)} = 12 \times 6 + 5 + 12$$

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ की मात्रा (W) = 100gm

$$\begin{aligned}&+ 3 \times 1 \\ M &= 72 + 5 + 12 + 3 \\ M &= 92\end{aligned}$$

$$\text{बेन्जीन के मोल (n)} = \frac{80}{78}$$

$$n = 1.026 \text{ मोल}$$

$$\text{टॉलुईन के मोल (N)} = \frac{100}{92}$$

$$N = 1.087 \text{ मोल}$$

$$(x_1) = \frac{1.026}{1.026+1.087}$$

बेन्जीन का मोल अंश

$$x_1 = \frac{1.026}{2.113}$$

$$x_1 = 0.4855$$

$$(x_2) = 1 - x_1$$

टॉलुईन का मोल अंश $x_2 = 1 - 0.4855$.

$$x_2 = 0.514$$

$$\text{C}_6\text{H}_6 \text{ का दाब} = 0.4855 \times 50.71$$

$$= 24.619 \text{ मिमी Hg}$$

$$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 \text{ का दाब} = 0.514 \times 32.06$$

$$= 16.478 \text{ मिमी Hg}$$

वाष्प अवस्था में बेन्जीन का मोलअंश $= \frac{\text{बेन्जीन का वाष्पदाब}}{\text{कुल दाब}}$

$$= \frac{24.65}{24.65 + 16.48} \Rightarrow \frac{24.65}{41.13} \Rightarrow 0.5999$$

आदर्श एवं अनादर्श विलयन (Ideal and Non-Ideal Solution)

आदर्श विलयन

1. वह, विलयन जो सभी सान्द्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाता है।

$$P_1 = p_1^0 x_1, P_2 = p_2^0 x_2$$

$$P_T = p_1^0 x_1 + p_2^0 x_2$$

2. $\Delta H = 0$ अर्थात् एन्थैल्पी परिवर्तन शून्य होता है।

3. मिश्रण बनाने के लिए अवयवों को मिश्रित करने पर आयतन परिवर्तन शून्य होगा $\Delta V = 0$

4. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3, \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{C}_6\text{HClI}^2, \text{CH}_3\text{OH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

अनादर्श विलयन

1. वह विलयन जो किसी भी सान्द्रता पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं।

$$p_1 \neq p_1^0 x_1, p_2 \neq p_2^0 x_2, P_T \neq p_1^0 x_1 + p_2^0 x_2$$

$$p_1 > p_1^0 x_1$$

धनात्मक विचलन

$$p_2 > p_2^0 x_2$$

$$P_T > p_1^0 x_1 + p_2^0 x_2$$

ऋणात्मक विचलन

$$p_1 < p_1^0 x_1$$

$$p_2 < p_2^0 x_2$$

$$P_T < p_1^0 x_1 + p_2^0 x_2$$

2. $\Delta H \neq 0$ अर्थात् एन्थैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है।

3. मिश्रण बनाने के लिए अवयवों को मिश्रित करने पर आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा। $\Delta V \neq 0$

4. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{H}_2\text{O}, \text{CHCl}_3 + \text{CH}_3\text{COCH}_3, \text{CHCl}_3 + \text{CH}_3\text{OCH}_3, \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O},$
 $\text{CCl}_4 + \text{CH}_3\text{OH}, \text{CH}_3\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH}^2$

➤ राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन (Positive deviation from Raoult's Law)

❖ यदि किसी विलयन में विलेय-विलायक अंतराण्विक बल, विलेय-विलेय अंतराण्विक आकर्षण बल, विलायक-विलायक अन्तराण्विक आकर्षण बल से कम होता है, तो राउल्ट का नियम धनात्मक विचलन कहलाता है।

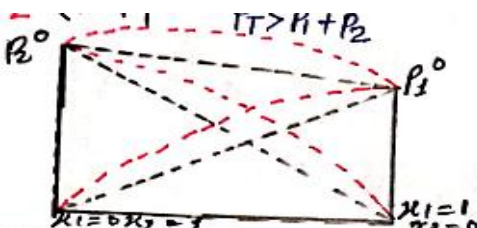
❖ विलेय-विलेय अन्तरा, विलायक-विलायक अन्तरा > विलेय-विलायक

❖ आण्विक आकर्षण बल, आण्विक आकर्षण बल > अन्तरा-आण्विक बल

❖ राउल्ट के नियम से, धनात्मक विचलन में P_1 का मान ज्यादा होता है $P_1^0 x_1$ व P_2 का मान ज्यादा है, $P_2^0 x_2$ से

P_T का मान ज्यादा आता है,

$$p_1^0 x_1 + p_2^0 x_2$$



$$P_1 > P_1^0 x_1$$

$$P_2 > P_2^0 x_2$$

$$P_T > P_1^0 x_1 + P_2^0 x_2$$

• **Note :**

- (i) ΔH = धनात्मक अर्थात् विलयन बनाते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है।
- (ii) ΔV = धनात्मक अर्थात् विलयन का आयतन मिश्रित किए गए अवयवी द्रवों के आयतन के योग से अधिक होता है।
- (iii) A – B आकर्षण बल $\angle$ A – A या B – B आकर्षण बल से
- (iv) एथेनॉल + ऐसीटोन, मेथेनॉल + जल, एथेनॉल जल, $\text{CCl}_4 + \text{CHCl}_3$

❖ **राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन (Negative deviation from Raoult's law)**

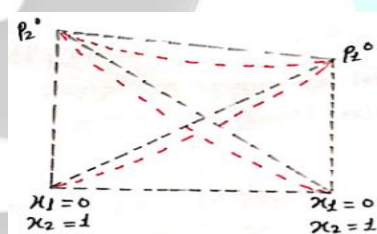
यदि किसी विलयन में, विलेय-विलायक अन्तरा आण्विक आकर्षण बल, विलेय - विलेय अन्तराआण्विक आकर्षण बल, विलायक-विलायक अन्तरा-आण्विक आकर्षण बल से अधिक हो तो, विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है।

❖ विलेय-विलेय अन्तरा आण्विक आकर्षण बल, विलायक-विलायक अन्तरा आण्विक आकर्षण बल $\ll$ विलेय-विलायक अन्तरा-आण्विक आकर्षण बल

❖ राउल्ट के नियम से, ऋणात्मक विचलन में p_1 का मान कम होता है, $p_1^0 x_1$, व p_2 का मान कम होता है, $p_2^0 x_2$ से तो p_T का मान कम होता है, $p_1^0 x_1 + p_2^0 x_2$

$$p_1 < p_1^0 x_1$$

$$p_2 < p_2^0 x_2$$

$$P_T < p_1^0 x_1 + p_2^0 x_2$$


• **Note :**

- (i) ΔH = ऋणात्मक, अर्थात् विलयन बनाते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है।
- (ii) ΔV = ऋणात्मक अर्थात् विलयन का आयतन मिश्रित किए गए अवयवी द्रवों के आयतन के योग से कम होता है

➤ **राउल्ट के नियम की सीमाएँ: (Limitations of Raoult's Law)**

- (i) राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है।
- (ii) राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है, जहाँ विलेय-विलायक से या विलायक-विलायक से अभिक्रिया कर लेता है।
- (iii) राउल्ट का नियम उन विलेय पदार्थों के लिए भी लागू नहीं होता है, जो विलायक में वियोजन या संगुणन की प्रवृत्ति दिखाते हैं।

➤ **स्थिर क्वायी विलयन (Azeotropic Solutions)**

❖ कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वायी बनाते हैं, जिसका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान होता है, तथा ये स्थिर ताप पर उबलते हैं।

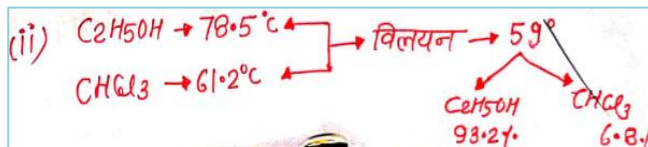
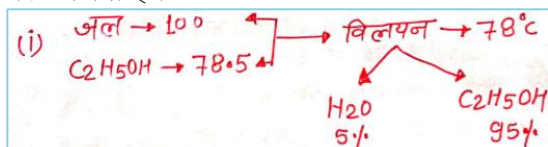
❖ ऐसे प्रक्रमों में घटको को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है।

➤ **स्थिर क्वायी विलयन दो प्रकार के होते हैं-**

- (i) न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वायी: (Minimum boiling point Azeotrope)

वह विलयन जो एक निश्चित संघटन पर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वायी कहलाता है।

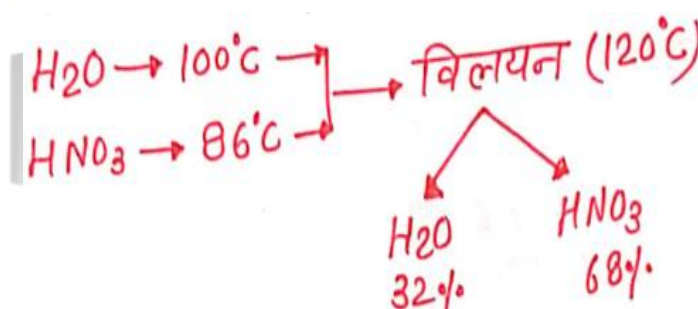
❖ न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वायी वह विलयन होता है, जो अपने संघटक अवयवों के क्वथनांकों से कम ताप पर उबलता है।



➤ अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वायी (Maximum boiling Azeotrope)

वह विलयन जो निश्चित संघटन पर राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वायी कहलाता है।

अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वायी वह विलयन होता है, जो अपने संघटक अवयवों के क्वथनांकों से अधिक ताप पर उबलता है।



➤ विलयनों के अणुसंख्या गुण धर्म :- (Colligative properties of Solutions)

विलयनों के वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, न कि विलेय कणों की प्रकृति पर अणुसंख्या गुण धर्म कहलाता है।

❖ ये निम्न प्रकार के होते हैं-

- वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन
- क्वथनांक में उन्नयन
- हिमांक में अवनमन
- परासरण दाब

☞ (i) वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन (Relative Lowering of Vapour Pressure)

जब किसी अवाष्पशील द्रव या ठोस विलेय को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो विलायक के वाष्पदाब में कमी आ जाती है, इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं।

माना शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P_A^0 एवं विलयन का वाष्प दाब P_s है तब

$$\text{वाष्पदाब का अवनमन} = P_A^0 - P_s$$

❖ राउल्ट के नियम से

$$P_s = P_A^0 x_A + P_B^0 x_B$$

$$P_s = P_A^0 \cdot x_A$$

$P_B^0 x_B$ = अवाष्पशील पदार्थ के लिए

$$P_S = P_A^0(1 - X_B) \quad X_A + X_B = 1$$

$$P_S = P_A^0 - P_A^0 \cdot X_B$$

$$P_S - P_A^0 = -P_A^0 \cdot X_B$$

$$P_A^0 \cdot X_B = P_A^0 - P_S$$

$$X_B = \frac{P_A^0 - P_S}{P_A^0}$$

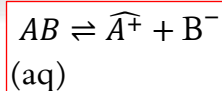
☞ उपरोक्त समीकरण से :-

❖ विलायक के वाष्पदाब का अवनमन, एवं शुद्ध विलायक के वाष्पदाब का अनुपात, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है।

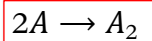
❖ वाष्पदाब के अवनमन का राउल्ट का नियम-विलायक के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है।

☞ राउल्ट के नियम की सीमाएँ:-

- (i) ताप स्थिर होना चाहिए
- (ii) विलयन आदर्श होना चाहिए
- (iii) यह नियम विद्युत अपघट्य के विलयनो पर लागू नहीं होता है।



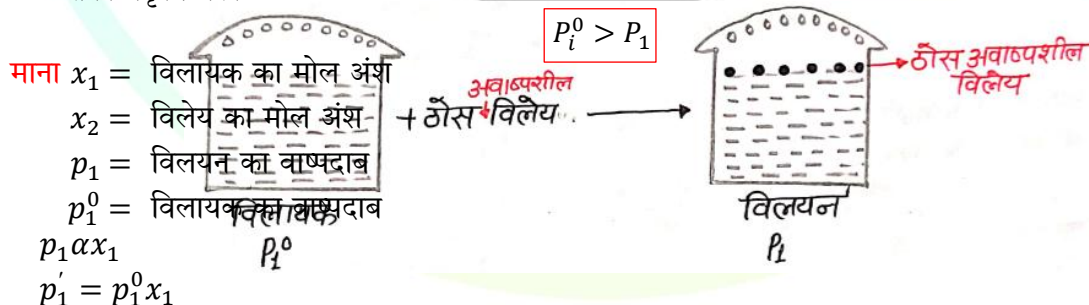
(iv) यह नियम उच्च विलयनो पर लागू नहीं होता है, जो संगुणित होते हैं।



(v) अति तनु विलयन के लिए

❖ अवनमन का कारण:-

- विलयन की सतह पर विलेय और विलायक दोनों के अणु उपस्थित होते हैं। अतः सतह विलायक अणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग कम रह जाता है, इसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या भी घट जाती है, अतः विलायक का वाष्पदाब भी कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप दिए गए ताप पर विलयन का वाष्पदाब कम हो जाता है।
- विलायक के वाष्पदाब में कमी, विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, न कि उसकी प्रकृति पर।



वाष्पदाब में कमी

$$p_1^0 - p_1 = p_1^0 - p_1^0 x_1$$

$$\Delta P = p_1^0(1 - x_1)$$

$$\Delta P = p_1^0 x_2$$

☞ वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन में अवाष्पशील पदार्थ के आण्विक द्रव्यमान की गणना:-

❖ किसी अवाष्पशील विलेय का w gm, विलायक के W gm में घुला हो तो तथा m व M क्रमशः विलेय व

विलायक के आण्विक द्रव्यमान हो तो -

❖ विलेय के मोल, $(n) = \frac{w}{m}$

❖ विलायक के मोल, $(N) = \frac{W}{M}$

❖ राउल्ट नियम से, $\frac{P^0 - P_S}{P^0} = \frac{n}{n+N}$

☞ किसी तनु विलयन में n का मान, N से बहुत कम होता है, अतः n के मान को नगण्य मान सकते हैं-

$$\frac{P^0 - P_S}{P^0} = \frac{n}{N}$$

$$\frac{P^0 - P_S}{P^0} = \frac{w \times m}{m \times W}$$

जहाँ P^0 = विलायक का वाष्पदाब

P_S = विलयन का वाष्पदाब

w = विलेय का भार

W = विलायक का भार

M = विलायक का अणुभार

m = विलेय का अणुभार

प्रश्न. किसी ताप पर शुद्ध बेन्जीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत-अन अपघट्य ठोस को 39.0 gm बेन्जीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्पदाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है? (बेन्जीन का मोलर द्रव्यमान 78gm/mol)

$$P^0 = 0.850 \text{ बार}$$

$$P_S = 0.845 \text{ बार}$$

$$w = 0.5 \text{ gm}$$

$$W = 39.0 \text{ gm}$$

$$m = ?$$

$$M = 78$$

$$\frac{P^0 - P_S}{P^0} = \frac{w \times M}{m \times W}$$

$$\frac{0.850 - 0.845}{0.850} = \frac{0.5 \times 78}{m \times 39}$$

$$\frac{0.005}{0.850} = \frac{39}{m \times 39}$$

$$m = \frac{0.850}{0.005}$$

$$m = 170 \text{ gm/mol}$$

प्रश्न. किसी ताप पर एक विलायक का वाष्पदाब 0.416 बार है, 0.5 gm अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 42 gm विलायक (मोलर द्रव्यमान 84gm/मोल) में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्पदाब 0.414 बार पाया गया/ ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए।

$$P^0 = 0.416 \text{ बार}$$

$$P_S = 0.414 \text{ बार}$$

$$w = 0.5 \text{ gm}$$

$$W = 42 \text{ gm}$$

$$M = 84 \text{ gm/mol}$$

$$\frac{P^0 - P_S}{P^0} = \frac{w \times M}{m \times W}$$

$$\frac{0.416 - 0.414}{0.416} = \frac{0.5 \times 84}{m \times 42}$$

$$\frac{0.002}{0.416} = \frac{1.0}{m}$$

$$m = \frac{0.416}{0.002}$$

$$m = 208 \text{ gm/mol}$$

प्रश्न. शुद्ध बेन्जीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 मिमी Hg है,। एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस जिसका भार 2.75 gm है। 39.0 gm बेन्जीन में डाला गया है। विलयन का वाष्पदाब 600 मिमी Hg है, ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए।

$$p^0 = 640 \text{ mmHg}$$

$$P_s = 600 \text{ mmHg}$$

$$\omega = 2.75 \text{ gm}$$

$$W = 3 \text{ gmm} = 78$$

$$\frac{p^0 - P_s}{p^0} = \frac{\omega \times M}{m \times W}$$

$$\frac{640 - 600}{640} = \frac{2.75 \times 78}{m \times 39}$$

$$\frac{40}{640} = \frac{5.50}{m}$$

$$m = \frac{5.5 \times 640^{16}}{46}$$

$$m = 88 \text{ gm/मोल}$$

प्रश्न. ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 gm को 100 gm जल में विलेय करने पर वाष्प दाब 17.535 मिमी से घटकर 17.235 मिमी हो जाता है। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए।

$$\omega = 10 \text{ gm}$$

$$W = 100 \text{ gm}$$

$$P^0 = 17.535 \text{ मिमी}$$

$$P_s = 17.235 \text{ मिमी}$$

$$M = 18$$

$$m = ?$$

$$\frac{P^0 - P_s}{P^0} = \frac{\omega \times M}{m \times W}$$

$$\frac{17.535 - 17.235}{17.535} = \frac{10 \times 18}{m \times 100}$$

$$\frac{0.8}{17.535} = \frac{9}{5 \times m}$$

$$\frac{0.1}{17.535} = \frac{3}{5 \times m}$$

$$m = \frac{3 \times 17.535}{0.5}$$

$$m = 35.07 \times 3 = 105.21 \text{ gm/mal}$$

प्रश्न. 293 K पर जल का वाष्प दाब 17.535 मिमी Hg है, यदि 25 gm ग्लूकोस को 450 gm जल में धोले तो 293 K पर विलयन का वाष्पदाब परिकलित कीजिए।

$$P^0 = 17.535 \text{ मिमी Hg}$$

$$P_s = ?$$

$$\omega = 25 \text{ gm}$$

$$m = 180$$

$$W = 450 \text{ gm}$$

$$M = 18$$

$$\frac{P^0 - P_s}{P^0} = \frac{\omega \times M}{m \times W}$$

क्वथनांक का उन्नयन (Elevation of Boiling Point)

जब किसी अवाष्पशील ठोस विलिय को विलायक में मिलाते हैं, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे ' ΔT_b ' से प्रदर्शित करते हैं।

$$T^0 < T_b$$

$$\Delta T_b = T_b - T^0 \quad T^0 = \text{शुद्ध विलायक का क्वथनांक}$$

$$T_b = \text{विलयन का क्वथनांक}$$

$$\Delta T_b \propto \text{मोललता}$$

$$\Delta T_b \propto m$$

$$\Delta T_b = K_b \times m$$

$$\Delta T_b = k_b \times \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$$

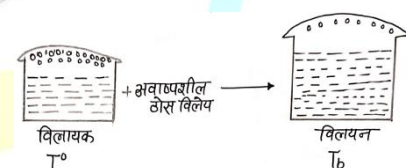
जहाँ ΔT_b = क्वथनांक उन्नय

K_b = उन्नय स्थिरांक

ω = विलेय की मात्रा

m = विलेय का अणुभार

W = विलायक का भार



☞ मोलल उन्नयन स्थिरांक (Molal Elevation Constant):

जब किसी अवाष्पशील विलेय का 1 मोल 1000 gm विलायक में मिलाते हैं तो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है।

❖ इसे k_b से प्रदर्शित करते हैं।

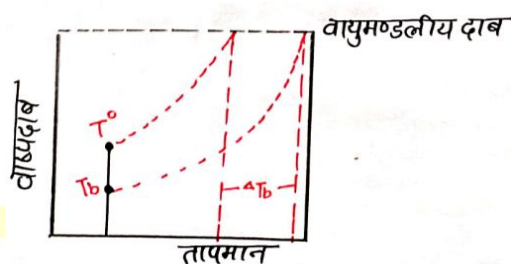
$$\Delta T_b = k_b \times \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$$

$$\frac{\omega}{m} = 1 \text{ मोल}$$

$$W = 1000 \text{ gm}$$

$$\Delta T_b = K_b$$

❖ मात्रक:- केल्विन किग्रा/मोल केल्विन प्रति मोललता केल्विन प्रति मोलल



☞ मोलर या आण्विक उन्नयन स्थिरांक (Molar or Molecular Elevation Constant)

जब किसी अवाष्पशील विलेय का 1 मोल, 100 gm विलायक में मिलाते हैं, तो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है।

❖ इसे 'K' से प्रदर्शित करते हैं।

$$\Delta T_b = K \times \frac{\omega \times 100}{m \times W(\text{gm})}$$

$$\frac{\omega}{m} = 1 \text{ मोल}$$

$$W = 100 \text{ gm}$$

$$\Delta T_b = K$$

❖ मात्रक: केल्विन/मोल 100 gm

प्रश्न. बेन्जीन का क्वथनांक 353.23 K है, 1.80 gm अवाष्पशील विलेय को 90 gm बेन्जीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 K हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेन्जीन के लिए K_b का मान 2.53 केल्विन किग्रा/मोल है।

हल:

$$T: T^0 = 353.23 \text{ K}$$

$$T_b = 354.11 \text{ K}$$

$$\Delta T_b = T_b - T^0$$

$$\Delta T_b = 354.11 - 353.23$$

$$\Delta T_b = 0.68 \text{ K}$$

$$K = 2.53 \text{ k} - \text{kg/ मोल}$$

$$\omega = 1.80 \text{ gm}$$

$$W = 90 \text{ gm}$$

$$M = 78$$

$$m = ?$$

$$\Delta T_b = K_b \times \frac{\omega \times 1000}{m \times \omega(\gamma_m)}$$

$$0.68 = 2.53 \times \frac{1.8 \times 1000}{m \times 90}$$

$$68 = 253 \times \frac{18 \times 1000}{m \times 90}$$

$$68 = 253 \times \frac{2 \times 100}{m}$$

$$m = \frac{2 \times 10 \times 253}{68}$$

$$m = \frac{5060}{68}$$

$$m = 74.411 \text{ gm/mol}$$

प्रश्न. एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 gm को 100 gm बेन्जीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4°C में वृद्धि हुई।
बेन्जीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए।

हल: $\omega = 2.5\text{gm}$

$W = 100\text{gm}$

C_6H_6 का अणुभार (m) = 78

$\Delta T_b = 0.4^{\circ}\text{C}$

$K_b = 2.67$

$m = ?$

$$\Delta T_b = k_b \times \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$$

$$0.4 = 2.67 \times \frac{2.5 \times 1000}{m \times 100}$$

$$m = \frac{2.67 \times 2.5 \times 10}{0.4}$$

$$m = \frac{267 \times 25 \times 10}{4 \times 100}$$

$$m = \frac{6675}{40}$$

$m = 16.875\text{gm/mol}$

प्रश्न. एक सॉसपेन (पात्र) में 18 gm ग्लूकोस को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, 11.013 बार (1 वायुमण्डल) दाब पर यह किस ताप पर उबलेगा/ जल के k_b का मान 0.52°C केल्विन किग्रा/मोल है।

हल : $\omega = 18\text{gm}$

6 H 1206 का अनुपात $m = 180$

$W = 1\text{kg}$

$K_b = 0.52$

$$\Delta T_b = k_b \times \frac{\omega}{m \times w(\text{kg})}$$

$$\Delta T_b = 0.52 \times \frac{18}{180 \times 1}$$

$\Delta T_b = 0.052^{\circ}\text{C}$

विलयन का विलायक का

$\Delta T_b =$ क्वथनांक

क्वथनांक

$0.052 = \text{विलयन का} - 373.15\text{ K}$

क्वथनांक

विलयन का $= 373.15 + 0.052$

क्वथनांक

विलयन का $= 373.202\text{ K}$

क्वथनांक

प्रश्न. 3.0 gm यूरिया को 100 gm जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52°C केल्विन किग्रा/मोल है।

हल: $\omega = 3.0\text{gm}$

$W = 100\text{gm}$

NH_2CONH_2 का अणुभार (m) = 60

$K_b = 0.52^{\circ}\text{C} - \text{kg/mol}$

$\Delta T_b = ?$

$$\Delta T_b = K_b \times \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$$

$$\Delta T_b = 0.52 \times \frac{3 \times 1000}{60 \times 100}$$

$\Delta T_b = 0.26^{\circ}\text{C}$

प्रश्न. एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 gm जल में घुला है, का क्वथनांक 100.51°C है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए (जलके लिए $k_b = 0.51^{\circ}\text{C}/\text{मोलल}$)

हल: $\omega = 3\text{gm}$

$$W = 50\text{gm}$$

$$T_b = 100.51^\circ\text{C}$$

$$T = 100^\circ\text{C}$$

$$k_b = 0.51^\circ\text{C}$$

$$m = ?$$

$$\Delta T_b = k_b \times \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$$

$$100.51 - 100 = 0.51 \times \frac{3 \times 1000}{m \times 50}$$

$$0.51 = \frac{0.51 \times 3 \times 20}{m}$$

$$m = 60$$

प्रश्न. गन्ने की शक्कर के 117 gm को 25 gm जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 0.017°C बढ़ जाता है। विलायक का अणुका उन्नयन स्थिरांक क्या होगा (गन्ने की शक्कर का अणुभार = 342)

हल:

$$\omega = 117\text{gm} = 342$$

$$w = 25\text{gm}$$

$$\Delta T_b = 0.017^\circ\text{C}$$

$$m = 342$$

$$k = ?$$

$$\Delta T_b = K \times \frac{\omega \times 100}{m \times W(\text{gm})}$$

$$0.017^\circ\text{C} = K \times \frac{1.17 \times 1000}{342 \times 25}$$

$$K = \frac{0.017 \times 342 \times 25}{1.17 \times 100}$$

$$K = \frac{5.814}{4.68}$$

$$K = 1.242\text{k/mal100gm}$$

प्रश्न. 9.0 gm ग्लूकोस को 150 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.17°C है, जल के लिए K की गणना केल्विन मोल $^{-1}$ मात्रक में कीजिए।

$$\omega = 9\text{gm}$$

$$W = 150\text{gm}$$

$$T_b = 100.17^\circ\text{C}$$

$$T = 100^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_b = T_b - T$$

$$\Delta T_b = 100.17 - 100$$

$$\Delta T_b = 0.17^\circ\text{C या } k$$

$$m = 180$$

$$\Delta T_b = k \times \frac{\omega \times 100}{m \times \omega}$$

$$0.17 = k \times \frac{9 \times 100}{180 \times 150}$$

$$k = \frac{0.17 \times 180 \times 150}{9 \times 100}$$

$$K = 0.17 \times 30$$

$$K = 5.1 \text{ केल्विन मोल } ^{-1} 100\text{gm}$$

प्रश्न. 9 gm ग्लूकोस को 500 ग्राम जल में घोला गया है, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। (जल के लिए $K_b = 0.52$ केल्विन किग्रा/मोल)

हल:

$$\omega = 9\text{gm}$$

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \text{ का अणु भार (m) = 180}$$

$$W = 500\text{gm}$$

$$K_b = 0.52 \text{ K} - \text{kg/H मोल}$$

$$\Delta T_b = K_b \times \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{cm})}$$

$$\Delta T_b = 0.52 \times \frac{9 \times 1000}{180 \times 500}$$

$$\Delta T_b = \frac{0.52}{10}$$

$$\Delta T_b = 0.052 \text{ K}$$

$$T = 100 + 273.15 \Rightarrow T = 373.15 \text{ K}$$

$$\Delta T_b = T_b - T$$

$$0.052 = T_b - 373.15$$

$$\therefore T_b = 373.15 + 0.052$$

$$T_b = 373.202 \text{ K}$$

प्रश्न. 12 gm ग्लूकोस को 100 gm जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34°C पाया गया। जल के मोलल अन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए।

$$w = 12\text{gm } m = 180$$

$$W = 100\text{gm}$$

$$T_b = 100.34^\circ\text{C}$$

$$T = 100^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_b = T_b - T$$

$$\Delta T_b = 100.34^\circ\text{C} - 100$$

$$\Delta T_b = 0.34^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_b = 0.34 \text{ K}$$

$$K_b = ?$$

$$4T_b = K_b \times \frac{w \times 1000}{m \times W}$$

$$0.34 = K_b \times \frac{12 \times 1000}{180 \times 100}$$

$$K_b = \frac{0.34 \times 180 \times 100}{12 \times 1000}$$

$$k_b = \frac{0.34 \times 18}{12}$$

$$k_b = \frac{0.34 \times 3}{2}$$

$$k_b = 0.17 \times 3$$

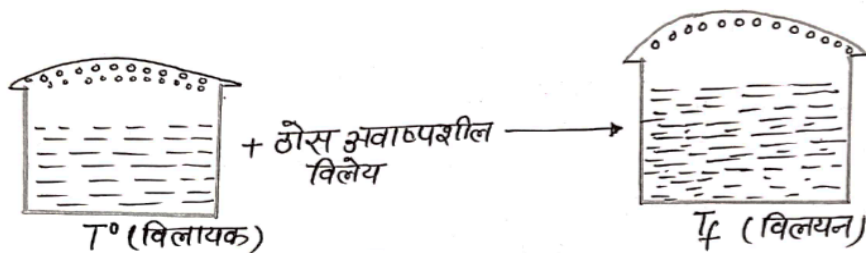
$$k_b = 0.51 \text{ k - kg/ मोल}$$

☞ हिमांक का अवनमन: (Depression of Freezing Point):-

❖ किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है, जिस पर द्रव का वाष्पदाब ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर होता है। ❖ अर्थात् एक विलयन का तभी हिमीकरण होता है, जब उसका वाष्पदाब ठोस विलायक के वाष्पदाब के बराबर होता है।

❖ जब किसी अवाष्पशील विलेय को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो विलयन का वाष्पदाब विलायक से कम हो जाता है, अतः विलयन, विलायक से कम ताप पर जमता है, हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं।

❖ इसे ΔT_f से प्रदर्शित करते हैं।



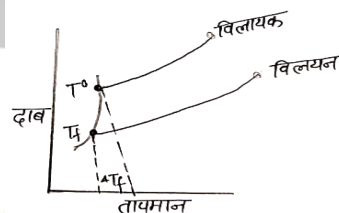
$$T^0 > T_f$$

$$\Delta T_f = T^0 - T_f$$

$$\Delta T_f \propto \text{मोललता}$$

$$\Delta T_f = K_f \times m$$

$$\Delta T_f = k_f \times \frac{w \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$$



❖ मोलल अवनमन स्थिरांक: (Molal Depression Constant)

➤ जब किसी अवाष्पशील विलेय का 1 मोल, 1000 gm विलायक में मिलाते हैं तो हिमांक में होने वाला अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है।

➤ इसे K_f से प्रदर्शित करते हैं।

$$\Delta T_f = k_f \times \frac{w \times 1000}{m \times k(\text{gm})}$$

❖ मात्रक k-kg प्रतिमोल ❖ K प्रति मोललता ❖ K प्रति मोलनल

$$\frac{\omega}{m} = 1$$

$$W = 1000\text{gm}$$

$$\Delta T_f = k_f$$

➤ मोलर याआण्विक अवनमन स्थिरांक: (Molar or Molecular Depression Constant)

❖ 100 gm विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक अवनमन, विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है।

❖ इसे 'K' से प्रदर्शित करते हैं।

$$\Delta T_f = k \times \frac{\omega \times 100\%}{m \times W(\text{gm})}$$

$$\frac{\omega}{m} = 1 \text{ मोल}$$

$$W = 100\text{gm}$$

$$\Delta T_f = k$$

❖ मात्रक केल्विन प्रति मोल 100 gm में

प्रश्न. एक वैद्युत अन अपघट्य के 1.0 gm को 50 gm बेन्जीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 K की कमी हो जाती है। बेन्जीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन किग्रा प्रति मोल है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

हल: $\omega = 1.0\text{gm}$

$$W = 50\text{gm}$$

$$\Delta T_f = 0.40 \text{ K}$$

$$K_f = 5.12 \text{ K} - \text{kg/mal}$$

$$m = ?$$

$$\Delta T_f = k_f \times \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$$

$$0.40 = 5.12 \times \frac{1 \times 1000}{m \times 50}$$

$$m = \frac{5.12 \times 1000}{50 \times 0.40}$$

$$m = \frac{51.2 \times 1000}{500 \times 4}$$

$$m = \frac{5120}{20}$$

$$m = \frac{512}{2}$$

$$m = 256\text{gm/ मोल}$$

प्रश्न. 45 gm एथिलीन ग्लाइकोल ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$) को 600 gm जल में मिलाया गया। विलयन के

$$\omega = 45\text{gm}$$

$$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2 \text{ का अणुभार (m)} = 24 + 6 + 32$$

$$W = 600\text{gm} \quad m = 62$$

$$K_f = 1.86 \text{ K} - \text{kg/mal} \quad T_1 = 0^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_f = ? \quad T_1 = 273 \text{ K}$$

$$\Delta T_f = K_f \times \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$$

(क) हिमांक अवनमन

$$\Delta T_f = 1.86 \times \frac{45 \times 1000}{62 \times 600}$$

$$\Delta T_f = \frac{1.86 \times 450}{62 \times 6}$$

$$\Delta T_f = \frac{1.86 \times 450}{372}$$

$$\Delta T_f = 1.86 \times 1.2096$$

$$\Delta T_f = 2.249 \text{ K}$$

(ख) हिमांक की गणना कीजिए

(जल के लिए $K_f = 1.86\text{k} - \text{kg/ml}$)

$$\Delta T_f = T_1 - T_2$$

$$T_2 = T_1 - \Delta T_f$$

$$T_2 = 273 \text{ K} - 2.249 \text{ K}$$

$$T_2 = 270.90 \text{ K}$$

प्रश्न. 1.822 gm प्राप्त कार्बनिक यौगिक (अणुभार 155) को 100 gm बेन्जीन में घोलने पर हिमांक 0.60°C कि कमी हो जाती है, बेन्जीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए।

$$\omega = 1.822 \text{ gm}$$

$$w = 100 \text{ gm}$$

$$m = 155$$

$$\Delta T_f = 0.60^\circ \text{C}$$

$$\Delta T_f = K_f \times \frac{\omega \times 1000}{m \times w(\text{gm})}$$

$$0.60 = k_f \times \frac{1.822 \times 1000}{155 \times 100}$$

$$k_f = \frac{155 \times 0.6}{1.822 \times 10}$$

$$k_f = \frac{9.3}{18.22}$$

$$k_f = 5.10 \text{ k} - \text{kg}^2 / \text{मोल}$$

प्रश्न. 2.25 ग्राम ग्लूकोस (अणुभार = 180) को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93°C की कमी होती है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए।

हल:

$$\omega = 2.25 \text{ gm}$$

$$w = 25 \text{ gm}$$

$$m = 180$$

$$\Delta T_f = 0.93^\circ \text{C}$$

$$\Delta T_f = k_f \times \frac{\omega \times 1000}{m \times w(\text{gm})}$$

$$0.93 = k_f \times \frac{2.25 \times 1000}{180 \times 25}$$

$$k_f = \frac{18 \times 0.93}{4 \times 2.25}$$

$$k_f = \frac{16.74}{g}$$

$$k_f = 1.86 \text{ k} - k_g / \text{मोल}$$

प्रश्न. 17.1 ग्राम सुक्रोस (अणुभार = 342) को 100 gm जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93°C पाया जाता है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक (k_f) की गणना कीजिए।

हल:

$$\omega = 17.1 \text{ gm}$$

$$m = 342$$

$$w = 100 \text{ gm}$$

$$\Delta T_f = 0.93^\circ \text{C}$$

$$K_f = ?$$

$$\Delta T_f = k_f \times \frac{\omega \times 1000}{m \times w(\text{gm})}$$

$$0.93 = k_f \times \frac{17.1 \times 1000}{342 \times 100}$$

$$k_f = \frac{0.93 \times 342}{17.1 \times 10}$$

$$k_f = \frac{318.06}{171}$$

$$k_f = 1.86 \text{ k} - k_g / \text{मोल}$$

झिल्लियाँ (Membranes) :- किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं।

ये तीन प्रकार की होती है.

(1) **पारगम्य झिल्ली (Permeable Membranes) :-** वह झिल्ली जिसमें किसी विलयन के सभी कण आर-पार निकल जाते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती है।

उदाहरण :- पौधे की कोशिका भित्ति

(2) **अपारगम्य झिल्ली (Non- Permeable Membranes) :-** वह झिल्ली जिसमें किसी विलयन के कोई भी कण आर-पार निकल नहीं पति है, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है।

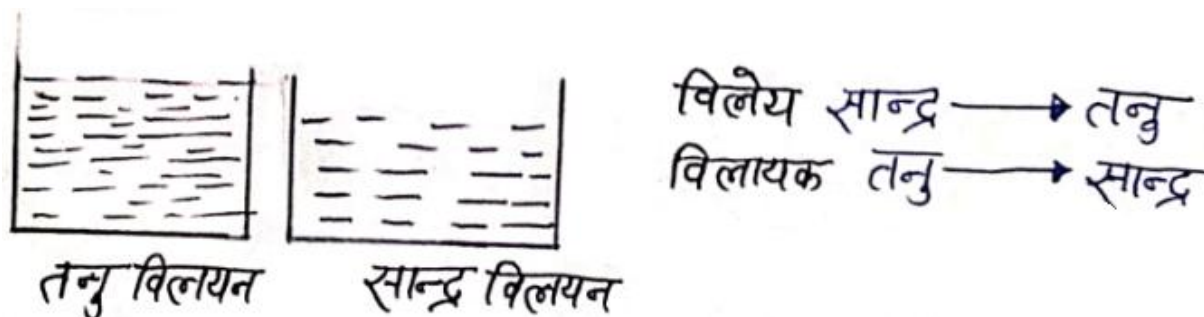
उदाहरण : सुबेरिकृत कॉर्क कोशिकाओं की कोशिका भित्ति

(3) **अर्द्ध पारगम्य झिल्ली (Semi-Permeable Membranes) :-** वह झिल्ली जिसमें विलायक के कण आर-पार निकल जाते हैं किन्तु विलेय के नहीं, अर्द्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है।

उदाहरण: बकरे का आमाशय, अण्डे की झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कॉपर फैरो सायनाइड (कृत्रिम अर्द्ध पारगम्य झिल्ली)

➤ **विसरण (Diffusion) :-** विसरण वह क्रिया है, जिसमें विलेय के अणु विलयन में चलकर उसके सभी भागों में सान्द्रण को बराबर रखते हैं।

अथवा : दो भिन्न सान्द्रताओं के विलयनों को एक-दूसरे के सम्पर्क में रखने पर विलेय के कण सान्द्र विलयन से तनु विलयन तथा विलायक के कण तनु विलयन से सान्द्र विलयन की ओर चलने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं।

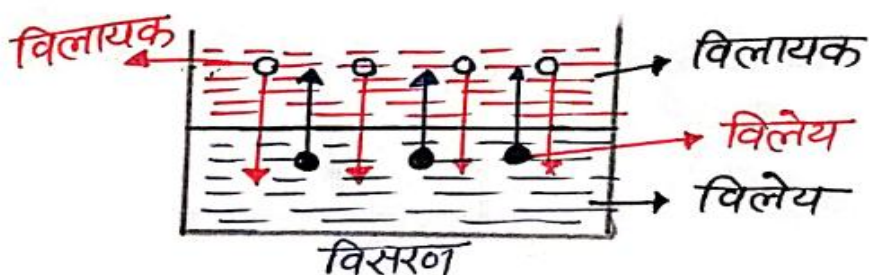
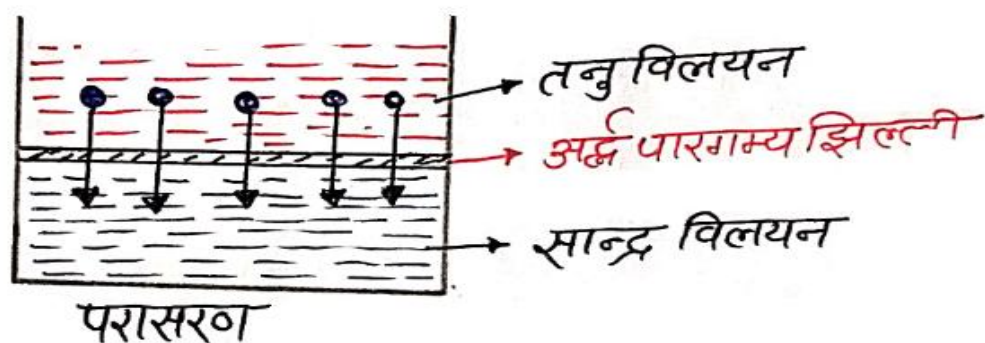


परासरण (Osmosis): विलायक के कण का अपनी उच्च सान्द्रता से निम्न सान्द्रता की ओर अर्द्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन, परासरण कहलाता है।

या:-

विलायक के अणुओं का अर्द्धपारगम्य झिल्ली में होकर तनु विलयन से सान्द्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है।

या वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सान्द्रता वाले विलयन से अधिक सान्द्रता वाले विलयन में अर्द्ध पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाती है।



❖ **परासरण दाब (Osmotic Pressure) :** वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है।

या वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है।

इसे ' π ' से प्रदर्शित करते हैं।

❖ **परासरण दाब का परिकलन:-** माना विलयन की सान्द्रता C ताप T तथा परासरण दाब ' π ' हो तो

$$\pi \propto C \quad (1)$$

$$\pi \propto T$$

समी० (1) व (2) से

$$\pi \propto C \cdot T$$

$$\pi = CRT$$

$$\pi = \frac{n}{V} RT$$

$$\pi = \frac{\omega \times R \times T}{m \times V}$$

R = स्थिरांक

π = परासरण दाब

ω = विलेय की मात्रा

m = विलेय का अपुमार

V = विलयन का आयतन

T = ताप

➤ **परासरण दाब की सीमाएँ: (Limitations of Osmotic Pressure)**

(i) विलेय का विलयन में वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए।

(ii) विलेय की विलयन में सान्द्रता अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) विलेय वाष्पशील नहीं होना चाहिए।

➤ **समपरासारी विलयन (Isotonic Solutions)** समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, समपरासारी विलयन कहलाते हैं।

समपरासारी विलयन के लिए

$$T_1 = T_2$$

$$\pi_1 = \pi_2$$

$$C_1 = C_2$$

$$\frac{n_1}{V_1} = \frac{n_2}{V_2}$$

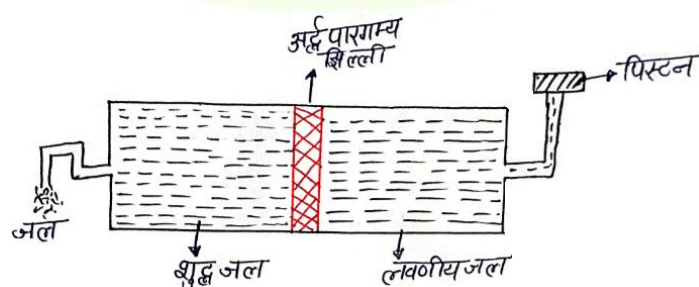
$$\frac{\omega_1}{m_1 \times V_1} = \frac{\omega_2}{m_2 \times V_2}$$

➤ **अति परासारी तथा अल्प परासारी विलयन : (Hypertonic and Hypotonic Solutions)**

समान ताप पर दो विय विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, अतिपरासारी विलयन तथा जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है, अल्प परासारी विलयन कहलाती है।

➤ **प्रतिलोम परासरण (Reverse Osmosis)** यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है तो परासरण की दिशा बदल जाती है, प्रतिलोम परासरण कहलाता है।

इसका प्रयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है।



प्रश्न. 27°C पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। (विलयन स्थिरांक = 0.0821 लीटर-वायु/केल्विन/मोल). 2% यूरिया विलयन का अर्थ, विलयन के 100 ml में विलेय (NH₂CONH₂) की मात्रा 2 gm है।

$$\omega = 2\text{gm}$$

$$\text{NH}_2\text{CONH}_2 \text{ का अणुभार } (m) = 60$$

$$T = 27^\circ\text{C}$$

$$T = 27 + 273$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$V = 100\text{ml}$$

$$V = \frac{100}{1000} \text{ l}$$

$$V = \frac{1}{10} \text{ ली.}$$

$$R = 0.0821$$

$$\pi = \frac{\omega \times R \times T}{m \times V}$$

$$\pi = \frac{2 \times 0.0821 \times 300}{60 \times \frac{1}{10}}$$

$$\pi = 100 \times 0.0821$$

$$\pi = 8.21 \text{ वायुमण्डल}$$

प्रश्न. 27°C पर डेसी मोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए।

हल: डेसी मोलर विलयन का अर्थ है कि उस विलयन की

$$\text{सान्द्रता } (C) = \frac{M}{10}$$

$$C = \frac{1}{10} \text{ मोल/ली.}$$

$$R = 0.0821 \text{ लीटर-वायुमण्डल/डिग्री/मोल}$$

$$T = 27^\circ\text{C}$$

$$T = 27 + 273$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$\pi = C \times R \times T$$

$$\pi = \frac{1}{10} \times 0.0821 \times 300$$

$$\pi = 30 \times 0.0821$$

$$\pi = 2.463 \text{ वायुमण्डल}$$

प्रश्न. 0°C ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोस का 250 मिली जल में धोलकर विलयन बनाया गया। इसका परासरण दाब क्या है $R = 0.0821$ लीटर- वायुमण्डल/डिग्री/मोल).

हल:

$$T = 0^\circ\text{C}$$

$$T = 0 + 273$$

$$T = 273 \text{ K}$$

$$\omega = 0.45\text{gm}$$

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \text{ का अणुभार } (m) = 180$$

$$V = 250 \text{ मिली}$$

$$V = \frac{250}{1000} \text{ ली.}$$

$$V = \frac{1}{4} \text{ ली.}$$

$$R = 0.0821 \text{ लीटर-वायुमण्डल/डिग्री/मोल}$$

$$\pi = \frac{\omega \times R \times T}{m \times V}$$

$$\pi = \frac{0.45 \times 0.0821 \times 273}{180 \times \frac{1}{4}}$$

$$\pi = \frac{0.45 \times 0.0821 \times 273 \times 4}{180}$$

$$\pi = \frac{40.34.394}{180}$$

$$\pi = 0.224.1. \text{ वायुमण्डल}$$

प्रश्न. किस ताप पर ग्लूकोस का 5% $\left[\frac{v}{v}\right]$ विलयन 7 वायुमण्डल दाब उत्पन्न करता है।

($R = 0.0821$ लीटर-वायुमण्डल/डिग्री/मोल)

हल: 5% $\left[\frac{v}{v}\right]$ का तात्पर्य है कि विलयन के 100 ml में विलेय

(C₆H₁₂O₆) की मात्रा 5 gm है।

$$\omega = 5\text{gm}$$

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O} \text{ का अणुभार (m) = 180}$$

$$R = 0.0821 \text{ लीटर. वायुमण्डल/डिग्री/मोल}$$

$$\pi = 7 \text{ वायुमण्डल}$$

$$v = 100\text{ml}$$

$$T = ?$$

$$V = \frac{100}{1000} \text{ l}$$

$$\pi = \frac{\omega \times R \times T}{m \times V}$$

$$V = \frac{1}{10} \text{ ली.}$$

$$7 = \frac{5 \times 0.0821 \times T}{180 \times \frac{1}{10}}$$

$$T = \frac{7 \times 18}{5 \times 0.0821}$$

$$T = \frac{126}{0.4105}$$

$$T = 306.94 \text{ K}$$

प्रश्न. एक प्रोटीन के 200 सेमी³ विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, 1300 K पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57×10^{-3} बार पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए।

हल:

$$\omega = 1.26\text{gm}$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$\pi = 2.57 \times 10^{-3} \text{ बार}$$

$$V = 200\text{Clm}^3$$

$$\pi = \frac{\omega \times R \times T}{m \times V}$$

$$m = \frac{\omega \times R \times T}{\pi \times V}$$

$$m = \frac{1.26 \times 0.0821 \times 300}{2.57 \times 10^{-3} \times 0.2}$$

$$m = \frac{31.0338 \times 10^3}{0.514}$$

$$m = \frac{31033.8}{0.514}$$

$$m = 60377.042 \text{ ग्राम/मोल}$$

प्रश्न. एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20°C पर परासरण दाब 3.2 वायुमण्डल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार 342 है।

$$\omega = 45\text{gm}$$

$$\pi = 3.2 \text{ वायुमण्डल}$$

$$T = 20^\circ\text{C}$$

$$T = 20 + 273$$

$$T = 293 \text{ K}$$

$$m = 342$$

$$R = ? \quad V = 1 \text{ ली.}$$

$$\pi = \frac{\omega \times R \times T}{m \times V}$$

$$3.2 = \frac{45 \times R \times 293}{342 \times 1}$$

$$R = \frac{3.2 \times 2933}{45 \times 293}$$

$$3.2 = \frac{45 \times R \times 293}{342 \times 1}$$

$$R = \frac{3.2 \times 342}{45 \times 293}$$

$$R = \frac{1094.4}{13185}$$

$$R = 0.083003 \text{ ली. वायुमण्डल /K | मोल}$$

प्रश्न. 185000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1.0 ग्राम को 37°C पर 450 मिली जल में धोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए।

हल:

$$m = 185000$$

$$\omega = 1.0\text{gm}$$

$$T = 37^\circ\text{C}$$

$$T = 37 + 273$$

$$T = 310\text{ K}$$

$$R = 8.314 \text{ किलोपास्कल लीटर केल्विन}^{-1} \text{ मोल}^{-1}$$

$$R = 8.314 \times 10^3 \text{ पास्कल लीटर केल्विन}^{-1} \text{ मोल}^{-1}$$

$$V = 450 \text{ मिली}$$

$$V = \frac{450}{1000} \text{ ली॰}$$

$$V = 0.450 \text{ ली॰}$$

$$\pi = \frac{\omega \times R \times T}{m \times V (\text{ली॰})}$$

$$\pi = \frac{1 \times 8.314 \times 10^3 \times 310}{185000 \times 0.450}$$

$$\pi = \frac{2577.34 \times 10^3}{83250}$$

$$\pi = 0.030959 \times 10^3$$

$$\pi = 30.95 \times 10^{-3} \times 10^3$$

$$\pi = 30.95 \text{ पास्कल}$$

➤ असामान्य मोलर द्रव्यमान (Abnormal Molar Mass): यदि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक आता है तो इस मोलर द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं।

❖ अणु संक्य गुणधर्म α विलेय कणों की सं॰

❖ मोलर द्रव्यमान $\alpha \frac{1}{\text{अणुसंक्य गुण धर्म}}$

❖ मोलर द्रव्यमान $\alpha \frac{1}{\text{विलेय कणों की सं॰}}$

➤ यद्यपि मोलर द्रव्यमान अणुसंक्य गुणधर्म नहीं है, किन्तु यह अणुसंक्य गुणों पर निर्भर करता है।

➤ वान्ट हॉफ गुणांक (Van't Hoff Factor): किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंक्य गुण के प्रेक्षित मान तथा समान सान्द्रता के वैद्युत अन्नपट्ट के लिए अणुसंक्य गुण के परिकलित मान के अनुपात को वान्ट हॉफ गुणांक कहलाता है।

इसे 'i' से प्रदर्शित करते हैं।

$$i = \frac{\text{प्रेक्षित मान}}{\text{परिकलितमान}} = \frac{\text{वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या}}{\text{वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या}}$$

Note

(i) $i = 1$ विलेय का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होता है।

(ii) $i > 1$ विलेय का विलयन में वियोजन होता है।

(iii) $i < 1$ विलेय का विलयन में संगुणन होता है।

➤ संगुणन की माला (Degree of Association) किसी पदार्थ के कुल अणुओं में साम्य में संगुणित अणुओं की संख्या को उस पदार्थ की संगुणन की मात्रा कहते हैं।

माना किसी पदार्थ A के n अणु संगुणित होते हैं, तथा संगुणन की मानता α है।

$$nA \quad A_n$$

$$\text{प्रा॰} \quad 1 \quad 0$$

$$\text{साम्य} \quad 1 - \alpha \quad \frac{\alpha}{n}$$

$$\text{कुल कण} = 1 - \alpha + \frac{\alpha}{n}$$

$$i = \frac{1 - \alpha + \frac{\alpha}{n}}{1}$$

$$i = 1 - \alpha + \frac{\alpha}{n}$$

$$i - 1 = \frac{\alpha}{n} - \alpha$$

$$i - 1 = \frac{\alpha}{n} - \alpha$$

$$i - 1 = \alpha \left(\frac{1}{n} - 1 \right)$$

$$i - 1 = \alpha \left(\frac{1-n}{n} \right)$$

$$\frac{n(i-1)}{1-n} = \alpha$$

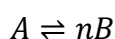
$$\alpha = \frac{n(1-i)}{n-1}$$

n = संगुणित अणुओं की सं

α = संखुणन की मात्रा

➤ वियोजन की मान्ता (Degree of Dissociation) किसी पदार्थ के कुल अणुओं से साम्य में वियोजित अणुओं की संख्या को उस पदार्थ की वियोजन की मात्रा कहते हैं।

➤ माना पदार्थ A के वियोजन की मान्ता α है, तथा वियोजन पर n अणु B देता है।



प्रारं 1

साम्य पर $1 - \alpha$

$$\text{कुल कण} = 1 - \alpha + n\alpha$$

$$i = \frac{1 - \alpha + n\alpha}{1}$$

$$i = 1 - \alpha + n\alpha$$

$$i - 1 = n\alpha - \alpha$$

$$i - 1 = \alpha(n - 1)$$

$$\alpha = \frac{i - 1}{n - 1}$$

Note

$$(i) \frac{p^0 - p_s}{p_0} = i \times \frac{\omega \times M}{m \times w}$$

$$(ii) \Delta T_f = i \times k_f \times \text{मोललता}$$

$$(iii) \Delta T_b = i \times k_b \times \text{मोललता}$$

$$(iv) \pi = i \times CRT$$

प्रश्न. 2 ग्राम बेन्जोइक अम्ल के 25 ग्राम बेन्जीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 K का अवनमन होता है। बेन्जीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन किग्रा/मोल है। यदि यह विलयन में द्वितीयक (dimer) बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होता है।

हल :

$$W = 2\text{gm}$$

$$W = 25\text{gm}$$

$$\Delta T_f = 1.62\text{K}$$

$$k_f = 4.9\text{K} - \text{kg/मोल}$$

($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ का सामान्य (सैन्ड्रान्तिक) मोलर द्रव्यमान =

$$= 12 \times 6 + 5 \times 1 + 12 + 16 \times 2 + 1$$

$$= 72 + 5 + 12 + 32 + 1$$

$$= 122\text{gm/मोल}$$

$$\Delta T_f = k_f \times \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$$

$$1.62 = 4.9 \times \frac{2 \times 1000}{m \times 25}$$

$$m = \frac{4.9 \times 2 \times 40}{1.62}$$

$$m = \frac{392}{1.62}$$

$m = 241.975$ ग्राम/मोल (प्रेक्षित या असामान्य मोलर द्रव्यमान)



प्रा०

1

0

साम्य

पर

$1 - \alpha$

$\frac{\alpha}{2}$

$$i = \frac{\text{संगुणन के बाद मोलो की संख्या}}{\text{संगुणन से पूर्व मोलो की संख्या}} = \frac{\text{सैद्धान्तिक मोलरद्रव्यमान}}{\text{प्रक्षित मोलर द्रव्यमान}}$$

$$\frac{1 - \alpha + \frac{\alpha}{2}}{1} = \frac{122}{241.975}$$

$$1 - \alpha + \frac{\alpha}{2} = \frac{122}{242}$$

$$1 - \frac{\alpha}{2} = \frac{122}{242}$$

$$\frac{2 - \alpha}{2} = 0.5041$$

$$2 - \alpha = 1.0082$$

$$2 - 1.0082 = \alpha$$

$$\alpha = 0.9918$$

$$\alpha = 99.18\%$$

★ SUBJECTIVE QUESTION ★

1. मोलरता से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर - किसी विलयन के में घुले विलेय के मोलों की संख्या ०ली 1, उस विलयन की मोलरता कहलाती है, इसे 'M' से प्रदर्शित करते हैं।

$$\text{मोलरता (M)} = \frac{\text{विलेय के मोल}}{\text{विलयन का आयतन (L)}}$$

$$M = \frac{n}{V(L)} \therefore \text{मोल (n)} = \frac{W}{m}$$

$$M = \frac{\omega}{m \times v(l)} \quad M = \frac{\omega \times 1000}{m \times v(ml)}$$

2. मोललता से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर - 1kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोललता कहलाती है। इसे 'm' से प्रदर्शित करते हैं।

$$m = \frac{\eta}{\omega(kg)}$$

$$m = \frac{\omega}{m \times W(kg)}$$

$$m = \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$$

$$\therefore n = \frac{\omega}{m}$$

विलायक का = विलयन-विलेयका

का द्रव्यमान द्रव्याम

3. मोल प्रभाज की व्याख्या किजिए -

उत्तर - किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का

अनुपात, मोल प्रभाज कहलाता है। इसे से प्रदर्शित करते हैं। $\times$

$$\text{विलेय का मोल अंश } (x_1) = \frac{n}{n + N}$$

$$\text{विलायक का मोल अंश } (x_2) = \frac{N}{n + N}$$

एक विल्यन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग सदैव

'1' होता है। $x_1 + x_2 = 1$

Goote

(i) मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है।

(ii) यह ताप परिवर्तन पर अपरिवर्तित रहती है।

4. हेनरी का नियम लिखिए ?

उत्तर - इस नियम के नियम, स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है।

गैस का आंशिक दाब $\propto$ गैस के मोल अंश

$$P \propto X_g$$

$$P = K_H \times X_g$$

$\therefore K_H$ = हेनरी स्थिरांकमतः इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करा

ENofe K_H का मान जितना उच्च होगा, गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही कम होगी।

5. राउल्ट का नियम का व्याख्या करें ?

उत्तर - किसी द्रवीय विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है।

माना द्रव A व द्रव B के आंशिक दाब P_1 व P_2 है और मोल अंश क्रमशः X_1 व X_2 हो तो,

$$P_1 \propto x_1 \Rightarrow P_1 = p_1^0 x_1 \quad (1)$$

$$P_2 \propto x_2 \Rightarrow P_2 = p_2^0 x_2 \quad (11)$$

$$\text{कुल दाब } (P) = P_1 + P_2$$

$$C = P_1^0 x_1 + P_2^0 x_2$$

6. आदर्श और अनादर्श घोल क्या है?

उत्तर - अदर्श घोल ऐसे - विलयन जो सभी सान्द्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श घोल कहलाते हैं।

$$\Delta H = 0$$

$$\Delta V = 0$$

उदाहरण: टॉलुईन - नबेन्जी -, हेक्सेन नहेप्टे -, एथिल ब्रोमाइड एथिल आयोड -

अनादर्श बोल के नियम का पालनताओं पर राउल्ट ऐसे विलयन जो सभी सान्द्र - नहीं करते हैं, अनादर्श घोल कहलाते हैं।

$$\Delta H \neq 0$$

$$\Delta V \neq 0$$

उदाहरण ऐसीटोन - रोफॉर्मक्लो -, जल हॉलएल्को -, डाइ एथिल ईथर - ऐसीटोन

7. कथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं कथनांक उन्नयन तथा घुल्य के अणुभार के बीच में संबंध स्थापित कीजिए

उत्तर - किसी द्रव का कथनांक बिन्दु वह ताप है, जिस पर उसका वाष्पदाब वायुमण्डलीय दाब के बराबर हो जाता है।

जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है, तो द्रव के वाष्पदाब में कमी आती है, अतः

विलयन का वाष्पदाब वायुमण्डलीय दाब के बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होती है अर्थात् विलयन का कथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है, इस कथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे से ΔT_b प्रदर्शित करते

$\Delta T_b \propto$ मोललता

$\Delta T_b \propto m$

$\Delta T_b = K_b \times m$

$\Delta T_b = k_b \times \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$

जहाँ $\Delta T_b =$ क्यनांक उन्नयन

$k_b =$ उन्नयन स्थिरांक

$w =$ विलेय की मात्रा

$m =$ विलेय का अणुभार

$W =$ विलायक का भार

8. हिमांक का अवनमन से आप क्या समझते हैं हिमांक का अवनमन तथा घुल्य विलेय के अणुभार के बीच संबंध स्थापित करें

उत्तर - किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है, जिस पर द्रव का वाष्पदाब, ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर होता है। अर्थात् एक विलयन का तभी हिमीकरण होता है, जब उसका वाष्पदाब ठोस विलायक के वाष्पदाब के बराबर होता है।

जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक घोलते हैं, तो विलयन का वाष्पदाब विलायक से कम हो जाता है। अतः विलयन, विलायकों से कम ताप पर जमता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं, इसे करते हैं ΔT_f से प्रदर्शित करते हैं

$\Delta T_f \propto$ मोललता

$\Delta T_f = K_f \times m$

$\Delta T_f = K_f \times \frac{\omega \times 1000}{m \times W(\text{gm})}$

9. विसरण और परासरण में क्या अन्तर है

उत्तर - विसरण दूसरे के सम्पर्क में रखने पर - दो भिन्न सान्द्रताओं के विलयनों को एक-विलेय के कण सान्द्र विलयन से तनु विलयन तथा विलायक के कण तनु विलयन से सान्द्र विलयनों की ओर चलते की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं।

परासरण विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर तनु विलयन से सान्द्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह - परासरण कहलाता है।

10. परासरण दाब को परिभाषित करें

उत्तर - वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। अथवा वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है, इसे π से प्रदर्शित करते हैं

परासरण दाब का परिकलन:- माना विलयन की सान्द्रता C ताप ' T ' तथा परासरण दाब π हो तो

$$\pi \propto C$$

$$\pi \propto T$$

$$\pi \propto C \cdot T$$

$$\pi = CRT$$

$$\pi = \frac{n}{V} RT$$

$$\pi = \frac{\omega \times R \times T}{m \times V}$$

11. आइसोहाइड्रिक विलयन से आप क्या समझते हैं

उत्तर - वे विलयन जिनके लिए समान ताप पर γ_{H^+} सान्द्रण समान होते हैं, आइसोहाइड्रिक - विलयन कहलाते हैं।

12. प्रतिलोम परासरण समझते हैं से आप क्या (उल्टा परासरण)

उत्तर - यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है, तो परासरण की दिशा बदल जाती है, प्रतिलोम परासरण कहलाता है।

इसका प्रयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है

11. असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं

उत्तर - ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है।

अणुसंख्य गुण विलेय कणों की सं

Note- मोलर द्रव्यमान अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है किन्तु यह अणुसंख्य गुण पर निर्भर करता है

12. क्यों किसी तरल में अउडनशील ठोस घुलने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है

उत्तर - जब किसी तरल में अउडनशील ठोस डाला जाता है तो विलयन की सतह पर विलेय और विलायक दोनों के अणु उपस्थित होते हैं, अतः सतह विलायक अणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग कम रह जाता है, इसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या भी घट जाती है, अतः विलायक का वाष्पदाब भी कम हो जाता है।

★ लघु उत्तरीय प्रश्न ★

1. क्यों किसी तरल में अउडनशील ठोस घुलने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है? [2018A]
2. आदर्श और अनादर्श घोल क्या हैं? [2019A, 2020A, 2022A]
3. अपसामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? [2023A]
4. वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट का नियम लिखें। [2024A]
5. कास्टिक सोडा के 4 ग्राम (अणुभार = 40) को जल में घोलकर 200 cm³ विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। [2021A]
6. किसी घोल की मोलरता एवं मोललता में अंतर समझाइए। [2015]
7. मोल प्रभाज की व्याख्या करें। [2014A, 2024A]
8. कथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? [2020]
9. परासरणी दाब को परिभाषित करें। [2019A]
10. रॉल्ट्स के वाष्पदाब के सापेक्ष अवनमन नियम की व्याख्या करें। [2015A]
11. रॉल्ट्स नियम की व्याख्या करें। [2014A]
12. जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घुल्य को 100 ग्राम बेन्जिन में घुलाया जाता है तो उसका कथनांक 1° बढ़ जाता है। घुल्य के ग्राम अणु द्रव्यमान की गणना करें। (बेन्जिन का $K_1 = 2.53 \text{ km}^2$) [2011A, 2016A]
13. चीनी के घोल का परासरणी दाब 27°C पर 2.46 atm है। इस घोल का समाहरण क्या होगा? [2015A]
14. 5% यूरिया घोल के परासरण दाब की गणना 273 K पर करें। ($R = 0.0821 \text{ L-atm.mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$) [2012A, 2013A]
15. तनुघोल के अणुसंख्य गुणधर्म को लिखें। विभिन्न प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्मों को लिखें [2012A]

16. समपरासारी घोल किसे कहते हैं? [2022A, 2023A]

17. मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? यह विलयन की मोलरता से किस प्रकार संबंधित है? [2023A]

★ Long Answer Type Questions ★

1. कथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? कथनांक उन्नयन तथा घुल्य के अणुभार के बीच संबंध स्थापित करें। [2021A]

2. परासरण और विसरण में क्या अंतर है? [2021A]

3. परासरणी दाब की परिभाषा दें। सिद्ध करें कि परासरणी दाब एक अणु संख्यक गुण धर्म है [2013A, 2019A]

4.(a) हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं? [2017A]

(b) हिमांक के अवनमन संबंधी रॉउल्ट के नियम लिखें। इस नियम से किसी भी अवाष्पशील एवं नॉन-इलेक्ट्रालाइट विलेय का अणु-भार कैसे ज्ञात करेंगे?

5. वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन से आप क्या समझते हैं? [2017A]

6. (a) 'कथनांक के उन्नयन' से आप क्या समझते हैं?

(b) रॉउल्ट नियम का उल्लेख करें। यह विद्युत अपघट्य घुल्य का अनुभार ज्ञात करने में किस प्रकार उपयोगी है? [2011A, 2016A]

7.(a) परासरण एवं विसरण में क्या अंतर है? बर्कले एवं हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने की विधि का वर्णन करें।

(b) एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को (CH_2O) को 1.013 बार वायुमण्डलीय दाब पर 1 kg जल में घोला गया। जल किस ताप पर उबलेगा। जल का $K = 0.52 \text{ K Kg mol}^{-1}$ है। [2014A, 2016A]

8. वाष्पदाब से आप क्या समझते हैं? वाष्पदाब में क्या होता है जब

(i) वाष्पशील विलेय को विलयन में मिलाते हैं

(ii) अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है।

★ OBJECTIVE QUESTION ★

1. विलयन होता है

(a) समांगी मिश्रण

(b) विषमांगी मिश्रण

(c) संगत मिश्रण

(d) असंगत मिश्रण

2. विलयन के मुख्य घटक कहलाते हैं

(a) केवल विलेय

(b) केवल विलायक

(c) विलेय एवं विलायक

(d) इनमें से कोई नहीं

3. विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, क्या कहलाता है?

(a) विलायक

(b) विलेय

(c) विलयन

(d) ये सभी

4. विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है?

(a) विलेय की भौतिक अवस्था पर

(b) विलायक की भौतिक अवस्था पर

(c) उपरोक्त दोनों पर

(d) उपरोक्त में से किसी पर नहीं

5. $0.2 \text{ M H}_2\text{SO}_4$ विलयन की सान्द्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी।

(a) 21.4

(b) 39.2

(c) 9.8

(d) 19.6

6. यदि किसी विलयन के दो घटक A एवं B हैं, एवं इनके क्वथनांक 60°C व 120°C हैं, तो कौन-सा घटक विलायक होगा?

- (a) केवल B (b) केवल A
(c) (a) व (b) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

7. बटकों (अवयवों) की संख्या के आधार पर शर्करा एवं जल का मिश्रण होता है

- (a) द्विअंगी विलयन (b) त्रिअंगी विलयन
(c) चतुअंगी विलयन (d) पंचअंगी विलयन

8. वायु में जल वाष्प का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है?

- (a) ठोस विलयन (b) द्रव विलयन
(c) गैसीय विलयन (d) इनमें से कोई नहीं

9. पीतल मिश्र-धातु है

- (a) ठोस विलयन (b) द्रव विलयन
(c) गैसीय विलयन (d) इनमें से कोई नहीं

10. निम्नलिखित में से किस गैस की विलेयता द्रव विलायक में अधिक होती है?

- (a) O₂ गैस (b) Cl₂ गैस
(c) N₂ गैस (d) HCl गैस

11. मुख्यतया ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- (a) विलेयता घटती है
(b) विलेयता बढ़ती है
(c) विलेयता अपरिवर्तित रहती है
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

12. ताप में वृद्धि करने पर He गैस की जल में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- (a) विलेयता घटेगी
(b) विलेयता बढ़ेगी
(c) विलेयता अपरिवर्तित रहेगी
(d) इनमें से कोई नहीं

13. हैनरी के नियमानुसार होता है

- (a) $m \propto p$ (b) $m \propto \frac{1}{p}$
(c) $m \propto x_{\text{विलेय}}$ (d) $m \propto \frac{1}{x_{\text{विलेय}}}$

14. हेनरी के नियम की अनुपालन के लिए आवश्यक है, कि

- (a) दाब बहुत अधिक हो
(b) ताप बहुत अधिक कम हो
(c) गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

15. NH₃ गैस निम्नलिखित में से किस विलायक में घोलने पर हेनरी के नियम की अनुपालना होती है?

- (a) जल में (b) एथेनॉल में
(c) बेन्जीन में (d) इनमें से कोई नहीं

16. गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गैस सिलिण्डर में किस गैस को मिलाया जाता है?

- (a) Xe (b) Ar
(c) Kr (d) He

17. ठोस पदार्थ CaCO₃ की द्रव के विलेयता पर ताप वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- (a) विलेयता बढ़ती है
(b) विलेयता घटती है
(c) विलेयता अपरिवर्तित रहती है
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

18. विलयन की मोलरता होती है

- (a) भार/भार मात्रक
(b) भार/आयतन मात्रक
(c) आयतन/आयतन मात्रक
(d) प्रतिशत सान्द्रता

19. आसुत या शुद्ध जल की मोलरता है

- (a) 55.56 (b) 18.00
(c) 49.87 (d) 81.00

20. यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोस विलेय है, तो विलयन कहा जाता है

(a) 1 मोलर (b) 0.1 मोलर

(c) 0.5 मोलर (d) -0.1 मोलर

21. यदि 0.1M AgNO_3 तथा 0.1 M NaCl विलयनों के समान आयतनों को परस्पर मिलाया जाए, तो नाइट्रेट आयनों की सान्द्रता क्या होगी?

(a) 0.1 M (b) 0.2 M

(c) 0.05 M (d) 0.25 M

22. Na_2CO_3 के 0.2 M विलयन के 500 मिली बनाने के लिए इसकी उपयुक्त मात्रा है

(a) 1.53 ग्राम (b) 3.06 ग्राम

(c) 5.3 ग्राम (d) 10.6 ग्राम

23. 5 लीटर 2 M NaOH विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या है

(a) 10 (b) 1

(c) 5 (d) 2.5

24. H_3PO_4 के 1 M विलयन की नॉर्मलता है

(a) 0.5 N (b) 1 N

(c) 2 N (d) 3 N

25. निम्नलिखित में से भार/भार मात्रक है

(a) मोलरता (b) नॉर्मलता

(c) फॉर्मलता (d) मोललता

26. निम्नलिखित में से किस सान्द्रता इकाई का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है?

(a) मोलरता (b) फॉर्मलता

(c) मोल-भिन्न (d) नॉर्मलता

27. 1 मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है

(a) 0.009

(b) 0.018

(c) 0.027

(d) 0.045

28. यूरिया के एक जलीय विलयन की मोललता 4.44 मोल/किग्रा है। विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज है

(a) 0.074 (b) 0.00133

(c) 0.008 (d) 0.0044

29. 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोस का मोल प्रभाज है

(a) 0.19 (b) 0.019

(c) 0.0019 (d) 0.00019

30. रड्ल्ट का नियम सम्बन्धित है

(a) कथनांक से (b) हिमांक से

(c) वाष्प दाब से (d) परासरण दाब से

31. दो द्रवों P तथा Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी तथा 60 मिमी हैं। P के 3 मोल तथा Q के 2 मोल मिलाने से प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब होगा

(a) 140 मिमी (b) 20 मिमी

(c) 68 मिमी (d) 72 मिमी

32. यदि किसी विलयन के घटक A एवं B हैं तथा उनके आंशिक दाब क्रमशः p_A एवं p_B हैं व विलयन का कुल वाष्प दाब p हो तो निम्नलिखित में से किस स्थिति पर आदर्श विलयन होगा?

(a) $p \neq p_A + p_B$

(b) $p = p_A + p_B$

(c) $p = \chi_A + \chi_B$

(d) $p \neq \chi_A + \chi_B$

33. निम्नलिखित में से आदर्श विलयन का उदाहरण है

(a) मेथेनॉल + जल

(b) एथेनॉल + जल

(c) ऐसीटोन + ईथर

(d) मेथेनॉल + एथेनॉल

34. यदि विलयन का आयतन अवयवी घटकों के कुल आयतन के समान नहीं हो तो विलयन होगा

- (a) आदर्श विलयन (b) अनादर्श विलयन
(c) विषमांगी विलयन (d) इनमें से कोई नहीं

35. ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए $\Delta H_{\text{विलयन}}$ होता है

- (a) $\Delta H_{\text{विलयन}}$ = धनात्मक
(b) $\Delta H_{\text{विलयन}}$ = ऋणात्मक
(c) $\Delta H_{\text{विलयन}}$ = उदासीन
(d) इनमें से कोई नहीं

36. ऐसे विलयन जिनका द्रव एवं वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है कहलाते हैं

- (a) वास्तविक विलयन
(b) निलम्बित विलयन
(c) आदर्श विलयन
(d) स्थिरकाथी मिश्रण

37. 95% ऐल्कोहॉल एवं 5% जल का मिश्रण होता है

- (a) न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरकाथी मिश्रण
(b) अधिकतम क्वथनांकी स्थिरकाथी मिश्रण
(c) न्यूनतम क्वथनांकी परिवर्तिकाथी मिश्रण
(d) अधिकतम क्वथनांकी परिवर्तिकाथी मिश्रण

38. निम्नांकित में से कौन-सा अणुसंख्य गुणधर्म है?

- (a) पृष्ठ तनाव (b) श्यानता
(c) परासरण दाब (d) प्रकाशिक सक्रियता

39. निम्नलिखित में से विलयन का कौन-सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता? अथवा निम्नलिखित में से कौन-सा विलयन अणुसंख्य ऐलुमिनियम गुणधर्म नहीं है?

- (a) वाष्प दाब अवनमन
(b) हिमांक अवनमन
(c) पृष्ठ तनाव
(d) परासरण दाब

40. हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है

- (a) विलयन का मोल अंश (b) विलयन की मोलरता
(c) विलयन की मोललता (d) विलायक की मोललता

41. अवाष्पशील विलेय पदार्थ के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की सहायता से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सही सूत्र है

- (a) $m_A = \frac{W_A \times W_B}{m_B} \times \frac{p^0 - p_s}{p^0}$
(b) $m_A = \frac{W_A}{W_B \times m_A} \times \frac{p^0 - p_s}{p^0}$
(c) $m_A = \frac{W_A}{W_B \times m_A} \times \frac{p^0}{p^0 - p_s}$
(d) $m_A = \frac{W_A \times m_B}{W_B} \times \frac{p^0}{p^0 - p_s}$

42. किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा?

- (a) 0.1 M बेरियम क्लोराइड विलयन
(b) 0.1 M फीनॉल विलयन
(c) 0.1 M सुक्रोस विलयन
(d) 0.1 M सोडियम क्लोराइड विलयन

43. वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें है?

- (a) 0.2 M यूरिया (b) 0.1 M ग्लूकोस
(c) 0.1 M बेरियम क्लोराइड
(d) 0.1 M मैग्नीशियम सल्फेट

44. ग्लूकोस के 18 ग्राम में जल के 178.2 ग्राम मिलाए गए।

100° C पर इस जलीय विलयन के लिए जल का वाष्प दाब है

- (a) 759.00 टॉर (b) 7.60 टॉर
(c) 76.00 टॉर (d) 752.40 टॉर

45. 12.0 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया तथा 68.4 ग्राम सुक्रोस को 1 लीटर जल में घोला गया। यूरिया विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा

- (a) सुक्रोस विलयन की अपेक्षा अधिक
(b) सुक्रोस विलयन की अपेक्षा कम
(c) सुक्रोस विलयन की अपेक्षा दोगुना
(d) सुक्रोस विलयन के बराबर

46. कथनांक बिन्दु पर होता है

(a) वाष्प दाब > वायुमण्डलीय दाब

(b) वायुमण्डलीय दाब > वाष्प दाब

(c) वाष्प दाब = वायुमण्डलीय दाब

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

47. निम्नलिखित में से कथनांक उन्नयन के लिए सही तथ्य है

(a) $\Delta T_b \propto m$

(b) $\Delta T_b \propto \frac{1}{m}$

(c) $\Delta T_b \propto \frac{1}{N}$

(d) $\Delta T_D \propto N$

48. निम्न में से किसके जलीय विलयन का कथनांक सर्वाधिक होगा?

(a) 1% ग्लूकोस

(b) 1% NaCl

(c) 1% CaCl₂

(d) 1% सुक्रोस

49. K_b निम्नलिखित में से किस से सम्बन्धित है?

(a) नॉर्मल अवनमन स्थिरांक

(b) मोलर उन्नयन स्थिरांक

(c) मोलल उन्नयन स्थिरांक

(d) मोलल अवनमन स्थिरांक

50. किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक (K_b) की गणना की जा सकती है?

(a) $\frac{m \times \Delta T_b \times W}{1000 \times w}$

(b) $\frac{1000 \times \Delta T_b \times W}{w}$

(c) $\frac{1000}{m \times \Delta T_b \times W}$

(d) इनमें से कोई नहीं

51. यदि 25 ग्राम विलायक में 0.5 ग्राम एक विलेय (अणुभार 100) मिलाने पर कथनांक में 1 K की वृद्धि हो जाती है, विलायक का मोलर कथनांक नियतांक है

(a) 2

(b) 8

(c) 5

(d) 0.5

52. जब 10 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम बेन्जीन में घोला गया, इससे कथनांक 1[°] C बढ़ गया तब विलेय का आण्विक भार क्या है?

(बेन्जीन के लिए $K_b = 2.53 \text{ K} - \text{m}^{-1}$ है)

(a) 223 ग्राम

(b) 233 ग्राम

(c) 243 ग्राम

(d) 253 ग्राम

53. जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है

(a) $1.86 \text{ K}^{\text{मोललता}^{-1}}$

(c) 55.5 K मोललता

(b) 526 K मोललता⁻¹

(d) $0.52 \text{ K}^{\text{मोललता}^{-1}}$

54. सुक्रोस के विलयन के कथनांक में बढ़ोतरी 0.1[°]C है, उसी सांद्रता के NaCl विलयन के कथनांक में कितनी बढ़ोतरी होगी?

(a) 0.1[°]C

(b) 0.2[°]C

(c) 0.08[°]C

(d) 0.01[°]C

55. निम्न के 0.1 M जलीय मोलल विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका है?

(a) पोटैशियम सल्फेट

(b) सोडियम क्लोराइड

(c) यूरिया

(d) ग्लूकोस

56. सबसे अधिक परासरण दाब निम्न के 10% जलीय विलयन का होगा

(a) ग्लूकोस

(c) सुक्रोस

(b) यूरिया

(d) पोटैशियम सल्फेट

57. BaCl₂, NaCl और ग्लूकोस के सममोलर विलयनों के परासरण दाब इस क्रम में होंगे

(a) BaCl₂ > NaCl > ग्लूकोस

(b) NaCl > BaCl₂ > ग्लूकोस

(c) ग्लूकोस > BaCl₂ > NaCl

(d) ग्लूकोस > NaCl > BaCl₂

58. किसी विलयन का परासरण दाब किस सम्बन्ध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है?

- (a) $\pi = \frac{RT}{c}$ (b) $\pi = \frac{CT}{R}$
 (c) $\pi = \frac{RC}{T}$ (d) $\frac{\pi}{c} = RT$

59. गन्ने की शक्कर (अणुभार = 342) का 5% विलयन पदार्थ x के 1% विलयन से समपरासरी है। पदार्थ x का अणुभार है

- (a) 68.4 (b) 171.2
 (c) 136.2 (d) 34.2

60. मानव रक्त का औसत परासरण दाब 37°C पर, 7.8 बार है NaCl के जलीय विलयन की सान्द्रता क्या होगी, जिसका उपयोग रक्त प्रवाह में किया जा सके

- (a) 0.16 मोल/लीटर
 (b) 0.31 मोल/लीटर
 (c) 0.60 मोल/लीटर
 (d) 0.45 मोल/लीटर

61. समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासरी हैं?

- (a) 0.1 M NaCl तथा 0.1 M Na₂SO₄
 (b) 0.1 M यूरिया तथा 0.1 M NaCl
 (c) 0.1 M यूरिया तथा 0.2 M MgCl₂
 (d) 0.1 M Ca(NO₃)₂ तथा 0.1 M Na₂SO₄

62. विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, कहलाते हैं

- (a) समाकृतिक (b) समावयवी
 (c) अतिपरासरी (d) समपरासरी

63. निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है?

- (a) पोटेशियम क्लोराइड विलयन
 (b) स्वर्ण विलयन
 (c) मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन
 (d) ऐलुमिनियम फॉस्फेट विलयन

64. निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब है

- (a) 1 M KCl (b) 1 M (NH₄)₃PO₄
 (c) 1 M BaCl₂ (d) 1 M C₆H₁₂O₆

65. विलयन A में 7 ग्राम/ली MgCl₂ है और विलयन B में 7 ग्राम/ली NaCl है। कमरे के ताप पर परासरण दाब

- (a) विलयन A का B से अधिक है
 (b) दोनों का परासरण दाब समान है
 (c) विलयन B का A से अधिक है
 (d) निर्धारण नहीं किया जा सकता है

66. विलेय सोडियम हाइड्रॉक्साइड का, 27°C पर इसके जलीय विलयन के परासरण दाब के मापन से प्राप्त मोलर द्रव्यमान 25 ग्राम मोल⁻¹ है। अतः इस विलयन में इसकी आयनीकरण प्रतिशतता होगी

- (a) 75 (b) 60
 (c) 80 (d) 70

67. वाण्ट हॉफ गुणक एवं संगुणन की मात्रा में क्या सम्बन्ध है?

- (a) $\alpha = \frac{1-i}{n+1}$ (b) $\alpha = \frac{1+i}{n-1}$
 (c) $\alpha = \frac{(1-i)n}{n-1}$ (d) $\alpha = \frac{(1+i)n}{n+1}$

68. संगुणन के लिए i (वाण्ट हॉफ गुणक) का मान होता है

- (a) $i < 1$
 (b) $i > 1$
 (c) $i = 1$
 (d) $i = 0$

69. वियोजन के लिए वाण्ट हॉफ गुणक (i) का मान होता है

- (a) $i < 1$
 (b) $i > 1$
 (c) $i = 1$
 (d) $i = 0$

70. वण्ट हॉफ गुणक (i) एवं वियोजन की मात्रा (α) में सम्बन्ध है

(a) $\alpha = \frac{n-1}{i-1}$

(b) $\alpha = \frac{n+1}{i+1}$

(c) $\alpha = \frac{i-1}{n-1}$

(d) $\alpha = \frac{i-1}{n+1}$

71. अनन्त तनुता पर जलीय Na_2SO_4 विलयन का वण्ट हॉफ गुणक का मान होता है

(a) 1

(b) 2

(c) 2 तथा 3 के मध्य

(d) 3

72. निम्नलिखित सूचनाओं का उपयोग करके 1 किलोग्राम जल में CuCl_2 के 13.44 ग्राम के विलयन के कथनांक में उन्नयन क्या होगा? माना कि CuCl_2 एक प्रबल विद्युत-अपघट्य है।

(CuCl_2 का आण्विक भार = 134.4 एवं

$K_b = 0.52 \text{ K}^{\text{मोल}^{-1}}$)

(a) 0.16

(b) 0.05

(c) 0.1

(d) 0.2

73. ठण्डी जलवायु में एथिलीन ग्लाइकॉल एक प्रतिहिम के रूप में प्रयुक्त होता है। 4 किग्रा जल में एथिलीन ग्लाइकॉल की कितनी मात्रा मिलायी जाए कि -6°C पर जल का हिमीकरण रुक जाए (जल का $K_f = 1.86 \text{ K किग्रा मोल}^{-1}$ तथा एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर द्रव्यमान = 62 ग्राम मोल^{-1})

(a) 800 ग्राम

(b) 204.30 ग्राम

(c) 400.00 किग्रा

(d) 304.60 ग्राम

74. एक दुर्बल अम्ल का 0.1 मोलल जलीय विलयन 30% आयनित होता है। यदि जल के लिए K_f का मान 1.86°C/मी है तब विलयन का हिमांक होगा

(a) -0.36°C

(b) -0.24°C

(c) -0.18°C

(d) -0.50°C

75. 100 ग्राम जल ($K_f = 1.86$ केल्विन किग्रा मोल⁻¹) में 0.1 ग्राम $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (अणुभार 329) के घुलने से बने विलयन का हिमांक ($^\circ\text{C}$ में) है

(a) -2.3×10^{-2}

(b) -5.7×10^{-2}

(c) -5.7×10^{-3}

(d) -1.2×10^{-2}

76. जल का हिमांक 0.01 मोलल NaCl विलयन में 0.37°C अवनमित होता है। यूरिया के 0.02 मोलल विलयन का हिमांक अवनमित होगा

(a) 0.37°C

(b) 0.74°C

(c) 0.185°C

(d) $0.^\circ\text{C}$

77. किसी द्रव के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है

(a) विलेय की मोलरता के

(b) विलायक की मोलरता के

(c) विलेय के मोल प्रभाज के

(d) विलायक के मोल प्रभाज के

78. वाष्प दाब का अवनमन है

(a) $p^\circ - p$

(b) $p - p^\circ$

(c) $\frac{p^\circ - p}{p^\circ}$

(d) $\frac{p^\circ}{p^\circ - p}$

79. किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में होता है

(a) विलायक से कम

(b) विलायक से अधिक

(c) विलायक के तुल्य

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

80. दिए गए सूत्र $\frac{p^\circ - p}{p^\circ} = \chi_A$ में p° सम्बन्धित है

- (a) विलायक का वाष्प दाब
- (b) विलयन का वाष्प दाब
- (c) विलेय का वाष्प दाब
- (d) विलायक का क्रथनांक

81. निम्नलिखित में से किस विलयन का वाष्प दाब सबसे कम होगा?

- (a) 1 N ग्लूकोस
- (b) 1 N सुक्रोस
- (c) 1 N NaCl
- (d) 1N $\text{NH}_2 \text{SO}_4$

82. हिमांक बिन्दु पर होता है

- (a) ठोस एवं गैस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर
- (b) द्रव एवं गैस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर
- (c) ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

83. हिमोक अवनमन स्थिरांक (K_f) की इकाई है

- (a) केल्विन $\times$ ग्राम $\times$ मोल
- (b) केल्विन $\times$ किग्रा $\times$ मोल $^{-1}$
- (c) केल्विन मोल
- (d) केल्विन मोल $^{-1}$

84. परासरण की प्रक्रिया है

- (a) अव्यवस्थित
- (b) अचयनात्मक एवं अस्वतः
- (c) चयनात्मक एवं स्वतः
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

85. करेले को नमक के विलयन में रखने पर कड़वापन कम हो जाता है

- (a) परासरण के कारण
- (b) विसरण के कारण
- (c) हिमांक अवनमन के कारण
- (d) क्रथनांक उन्नयन के कारण

86. निम्नलिखित में से परासरण की क्रिया नहीं है

- (a) मरे हुए जानवर का पानी में पड़ा रहने पर फूलना
- (b) मटर के दाने का पानी में रखने पर फूलना
- (c) किशमिश का पानी में रखने पर फूलना
- (d) दूध का दही में जमना

87. वह द्रव स्थैतिक दाब जो परासरण के कारण उत्पन्न होता है, कहलाता है

- (a) विसरण दाब
- (b) वाष्प दाब
- (c) आंशिक वाष्प दाब
- (d) परासरण दाब

88. परासरण दाब (π) होता है

- (a) $\pi = hmg$
- (b) $\frac{hm}{g}$
- (c) $\pi = h\rho g$
- (d) $\frac{h\rho}{g}$

89. निम्नलिखित में से परासरण दाब ज्ञात करने की विधि है

- (a) सम्पर्क विधि
- (b) मिलिकन विधि
- (c) जेम्स विधि
- (d) बर्कले एवं हार्टले विधि

90. वाण्ट हॉफ-बॉयल के अनुसार विलयन समीकरण है

- (a) $\pi \times V = \text{नियतांक}$
- (b) $\frac{V}{T} = \text{नियतांक}$
- (c) $\frac{\pi}{T} = \text{नियतांक}$
- (d) $\pi_1 = \pi_2$

91. यदि दो विलयनों के लिए π_1 एवं π_2 (परासरण दाब) बराबर हो (स्थिर ताप पर) तो उनके आयतन में क्या सम्बन्ध होगा?

- (a) $V_1 > V_2$
- (b) $V_1 < V_2$
- (c) $V_1 = V_2$
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

92. परासरण की क्रिया को रोकने के लिए प्रयुक्त दाब को क्या कहते हैं?

- (a) वाष्प दाब
- (b) आंशिक दाब
- (c) परासरण दाब
- (d) वायुमण्डलीय दाब



THE END

TARGET BOARD HELPLINE NO. – 8114532021 , 9263991125

TARGET BOARD – इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार का No.1 YouTube Channel

निचे दिए गये Links पर Click कर के आप हमसे और ज्यादा Help ले सकते हैं।

Youtube Link	https://www.youtube.com/@targetboard12th
App Link	https://openinapp.co/TargetBoard
Target Board Store	https://targetboardstore.com/
Website Link	https://targetboard.co/ https://www.parikshanews.com/ https://boardmantra.in/